

第 1 章 矢量与旋转矩阵

1.1 矢量的定义

矢量是有大小、方向两种属性，且满足加法交换律的物理量，即对于任意矢量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ ，有

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a} \quad (1.1)$$

矢量 $\mathbf{a}$ 的大小记为 a 或 $\|\mathbf{a}\|$ ，大小为 1 的矢量称为单位矢量。

记与 $\mathbf{a}$ 同方向的单位矢量为 $\mathbf{a}^0$ （即 $\|\mathbf{a}^0\| = 1$ ），则矢量 $\mathbf{a}$ 可表示为

$$\mathbf{a} = a\mathbf{a}^0 = \|\mathbf{a}\|\mathbf{a}^0 \quad (1.2)$$

1.2 矢量的点积

设 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 为一组正交基矢量，即有

$$\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1(i=j) \\ 0(i \neq j) \end{cases} \quad (1.3)$$

式(1.3)也可表示为

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{Bmatrix} \cdot \{\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \mathbf{e}_3\} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

任意矢量可沿一组基矢量进行分解，从而得到分量表达形式

$$\mathbf{a} = a_1\mathbf{e}_1 + a_2\mathbf{e}_2 + a_3\mathbf{e}_3 = a_i\mathbf{e}_i \quad (1.5)$$

利用向量乘法，上式也可表示为

$$\mathbf{a} = \{a_1 \quad a_2 \quad a_3\} \begin{Bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{Bmatrix} = \{\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \mathbf{e}_3\} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} \quad (1.6)$$

矢量在正交基矢量下的分量可利用矢量与基矢量的点积得到

$$a_i = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_i \quad (1.7)$$

证明如下：

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_i = (a_j\mathbf{e}_j) \cdot (\mathbf{e}_i) = a_j\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_i = a_j\delta_{ji} = a_i$$

如果两个矢量都基于相同的正交基矢量表示，两个矢量的点积为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (a_i\mathbf{e}_i) \cdot (b_j\mathbf{e}_j) = a_ib_j\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = a_ib_j\delta_{ij} = a_ib_i \quad (1.8)$$

向量形式为

$$\begin{aligned} \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} &= \{a_1 \quad a_2 \quad a_3\} \begin{Bmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{Bmatrix} \cdot \{\mathbf{e}_1 \quad \mathbf{e}_2 \quad \mathbf{e}_3\} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = \{a_1 \quad a_2 \quad a_3\} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} \\ &= \{a_1 \quad a_2 \quad a_3\} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3 \end{aligned} \quad (1.9)$$

当矢量运算不涉及多组基矢量时，这里及后面直接取其分量按列向量表示

$$\mathbf{a} = \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} \quad (1.10)$$

由于 $\mathbf{e}_i = \delta_{ij}\mathbf{e}_j$, 各基矢量在自身基矢量组下的分量表示为

$$\mathbf{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}, \mathbf{e}_3 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

矢量点积也可表示为

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = \{a_1 \quad a_2 \quad a_3\} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} \quad (1.11)$$

显然矢量点积具有可交换性。

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} \quad (1.12)$$

$$\mathbf{a}^T \mathbf{b} = \mathbf{b}^T \mathbf{a} \quad (1.13)$$

单位矢量与自身的点积等于 1, 记单位矢量为 $\mathbf{n}$, 有

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{n} = n_1 n_1 + n_2 n_2 + n_3 n_3 = 1 \quad (1.14)$$

任意矢量与自身的点积等于其大小的平方:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \mathbf{a}^0 \cdot \mathbf{a} \mathbf{a}^0 = a^2$$

在三维空间中, 两矢量的点积等于两矢量的长度乘以夹角的余弦:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \angle(\mathbf{a}, \mathbf{b}) \quad (1.15)$$

证明: 如图 1.1 所示, 以矢量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 为边画出三角形 ABC, 作 AB 边的垂线 CD。

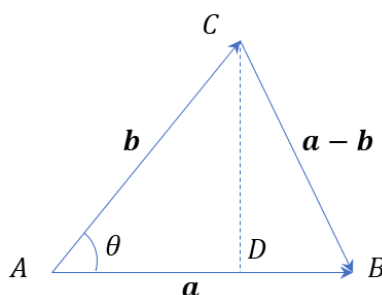


图 1.1 矢量点积的几何意义

根据直角三角形各边之间的关系, 显然有

$$BC^2 = DB^2 + CD^2$$

$$BC^2 = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = a^2 + b^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$$

$$DB^2 + CD^2 = (a - b \cos \theta)^2 + (b \sin \theta)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

比较上面两式即得

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = ab \cos \theta$$

1.3 矢量在不同基矢量下的分量

设有两组正交基矢量 $\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{e}'_i (i = 1, 2, 3)$, 记

$$R_{ij} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}'_j \quad (1.16)$$

矩阵形式为

$$\mathbf{R} = [R_{ij}] = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}'_3 \\ \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}'_3 \\ \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}'_1 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}'_2 & \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}'_3 \end{bmatrix} \quad (1.17)$$

从上式可以看出：

(1) 矩阵 $\mathbf{R}$ 的第1列为基矢量 $\mathbf{e}'_1$ 在正交基 $\mathbf{e}_i$ 下的分量，2、3列类似，即有

$$\mathbf{e}'_1 = R_{11}\mathbf{e}_1 + R_{21}\mathbf{e}_2 + R_{31}\mathbf{e}_3 \quad (1.18)$$

$$\mathbf{e}'_2 = R_{12}\mathbf{e}_1 + R_{22}\mathbf{e}_2 + R_{32}\mathbf{e}_3 \quad (1.19)$$

$$\mathbf{e}'_3 = R_{13}\mathbf{e}_1 + R_{23}\mathbf{e}_2 + R_{33}\mathbf{e}_3 \quad (1.20)$$

统一写为

$$\mathbf{e}'_i = R_{1i}\mathbf{e}_1 + R_{2i}\mathbf{e}_2 + R_{3i}\mathbf{e}_3 = R_{ji}\mathbf{e}_j \quad (1.21)$$

(2) 矩阵 $\mathbf{R}$ 的第1行为基矢量 $\mathbf{e}_1$ 在正交基 $\mathbf{e}'_i$ 下的分量，2、3行类似，即有

$$\mathbf{e}_1 = R_{11}\mathbf{e}'_1 + R_{12}\mathbf{e}'_2 + R_{13}\mathbf{e}'_3 \quad (1.22)$$

$$\mathbf{e}_2 = R_{21}\mathbf{e}'_1 + R_{22}\mathbf{e}'_2 + R_{23}\mathbf{e}'_3 \quad (1.23)$$

$$\mathbf{e}_3 = R_{31}\mathbf{e}'_1 + R_{32}\mathbf{e}'_2 + R_{33}\mathbf{e}'_3 \quad (1.24)$$

统一写为

$$\mathbf{e}_i = R_{i1}\mathbf{e}'_1 + R_{i2}\mathbf{e}'_2 + R_{i3}\mathbf{e}'_3 = R_{ij}\mathbf{e}'_j \quad (1.25)$$

任意矢量 $\mathbf{a}$ 在两组基下具有不同的分量，即有

$$\mathbf{a} = a_i\mathbf{e}_i = a'_i\mathbf{e}'_i \quad (1.26)$$

根据式(1.16)，可得到 a_i 和 a'_i 之间的关系。

$$a_i = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e}_i = a'_j\mathbf{e}'_j \cdot \mathbf{e}_i = R_{ij}a'_j \quad (1.27)$$

$$a'_i = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e}'_i = a_j\mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}'_i = R_{ji}a_j \quad (1.28)$$

或者表示为

$$\begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{Bmatrix} = \mathbf{R} \begin{Bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{Bmatrix} \quad (1.29)$$

$$\begin{Bmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{11} & R_{21} & R_{31} \\ R_{12} & R_{22} & R_{32} \\ R_{13} & R_{23} & R_{33} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \mathbf{R}^T \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} \quad (1.30)$$

从上面两式可看出，矩阵 $\mathbf{R}$ 具有性质： $\mathbf{R}^{-1} = \mathbf{R}^T$ ，即矩阵 $\mathbf{R}$ 为正交矩阵。

将式(1.29)和式(1.30)中的矢量 $\mathbf{a}$ 取为 $\mathbf{e}'_1$ ，则有

$$\begin{Bmatrix} R_{11} \\ R_{21} \\ R_{31} \end{Bmatrix} = \mathbf{R} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1.31)$$

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \mathbf{R}^T \begin{Bmatrix} R_{11} \\ R_{21} \\ R_{31} \end{Bmatrix} \quad (1.32)$$

由于正交矩阵表示旋转变换，上面两式表明：在正交基 $\mathbf{e}_i$ 下，矩阵 $\mathbf{R}$ 将矢量 $\mathbf{e}_1$ 旋转为矢量 $\mathbf{e}'_1$ ；矢量 $\mathbf{e}'_1$ 可通过矩阵 $\mathbf{R}$ 的反向旋转变换为矢量 $\mathbf{e}_1$ 。

将式(1.29)和式(1.30)中的矢量 $\mathbf{a}$ 取为 $\mathbf{e}_1$ ，则有

$$\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \mathbf{R} \begin{Bmatrix} R_{11} \\ R_{12} \\ R_{13} \end{Bmatrix} \quad (1.33)$$

$$\begin{Bmatrix} R_{11} \\ R_{12} \\ R_{13} \end{Bmatrix} = \mathbf{R}^T \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (1.34)$$

上面两式表明：在正交基 $\mathbf{e}'_i$ 下，矩阵 $\mathbf{R}$ 将矢量 $\mathbf{e}_1$ 旋转为矢量 $\mathbf{e}'_1$ ；矢量 $\mathbf{e}'_1$ 可通过矩阵 $\mathbf{R}$ 的反向旋转变换为矢量 $\mathbf{e}_1$ 。

对于矢量 $\mathbf{e}_2$ 和矢量 $\mathbf{e}'_2$ 、矢量 $\mathbf{e}_3$ 和矢量 $\mathbf{e}'_3$ ，可类推得到相应的结论。

前面的分析表明，不管在正交基 $\mathbf{e}_i$ 下还是正交基 $\mathbf{e}'_i$ ，两组基矢量之间的关系均可表示为

$$\mathbf{e}'_i = \mathbf{R} \mathbf{e}_i \quad (1.35)$$

例 1.1 图示平面中，直角坐标系 xy 与 $x'y'$ 相应坐标轴的夹角为 $\alpha = \tan^{-1} \frac{3}{4}$ ，坐标系 xy 的基矢量记为 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ ，坐标系 $x'y'$ 的基矢量记为 $\mathbf{e}'_1$ 、 $\mathbf{e}'_2$ ；矢量 $\mathbf{r} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2$ ，求 $\mathbf{r}$ 在坐标系 $x'y'$ 下的分量。

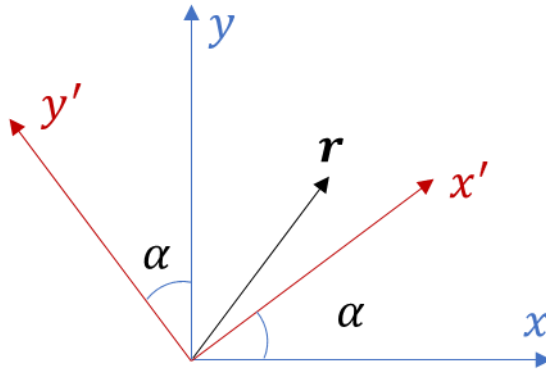


图 1.2 平面直角坐标系中的矢量

解：在直角坐标系 xy 下，坐标系 xy 的基矢量为

$$\mathbf{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$$

坐标系 $x'y'$ 的基矢量在坐标系 xy 下的分量为

$$\mathbf{e}'_1 = \begin{Bmatrix} 0.8 \\ 0.6 \end{Bmatrix}, \mathbf{e}'_2 = \begin{Bmatrix} -0.6 \\ 0.8 \end{Bmatrix}$$

则旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 为

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.6 \\ 0.6 & 0.8 \end{bmatrix}$$

满足

$$\mathbf{e}'_1 = \mathbf{R} \mathbf{e}_1, \mathbf{e}'_2 = \mathbf{R} \mathbf{e}_2$$

由

$$\mathbf{R}^T \begin{Bmatrix} 3 \\ 4 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 \\ -0.6 & 0.8 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 3 \\ 4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 4.8 \\ 1.4 \end{Bmatrix}$$

可得

$$\mathbf{r} = 4.8\mathbf{e}'_1 + 1.4\mathbf{e}'_2$$

1.4 矢量的叉积

两矢量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 的叉积是一个新矢量 $\mathbf{c}$ ：(1) 方向垂直于 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 所在的平面，正向按右手法则确定，(2) 大小为 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 矢量所构成的平行四边形面积

$$\|\mathbf{c}\| = \|\mathbf{a}\|\|\mathbf{b}\|\sin\theta$$

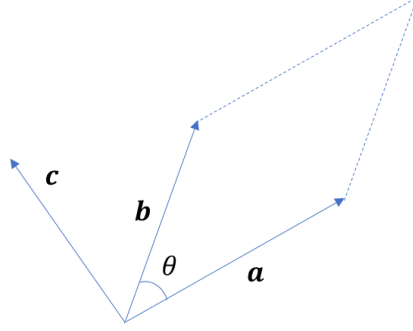


图 1.3 矢量叉积

根据矢量叉积的定义，显然有

$$\mathbf{b} \times \mathbf{a} = -\mathbf{a} \times \mathbf{b} \quad (1.36)$$

矢量与其自身的叉积等于零矢量

$$\mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0} \quad (1.37)$$

对于右手正交基矢量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ ，显然有

$$\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \quad (1.38)$$

$$\mathbf{e}_2 \times \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_1 \quad (1.39)$$

$$\mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_1 = \mathbf{e}_2 \quad (1.40)$$

利用置换符号 ε_{ijk}

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & (ijk) = (123), (231), (312) \\ -1, & (ijk) = (321), (213), (132) \\ 0, & (i-j)(j-k)(k-i) = 0 \end{cases} \quad (1.41)$$

单位基矢量的叉积可表示为

$$\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \quad (1.42)$$

对于三维空间中的矢量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$,

$$\mathbf{a} = a_1 \mathbf{e}_1 + a_2 \mathbf{e}_2 + a_3 \mathbf{e}_3 \quad (1.43)$$

$$\mathbf{b} = b_1 \mathbf{e}_1 + b_2 \mathbf{e}_2 + b_3 \mathbf{e}_3 \quad (1.44)$$

两个矢量的叉积为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_i b_j \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \quad (1.45)$$

展开为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2) \mathbf{e}_1 + (a_3 b_1 - a_1 b_3) \mathbf{e}_2 + (a_1 b_2 - a_2 b_1) \mathbf{e}_3 \quad (1.46)$$

利用行列式运算规则，也可表示为

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \mathbf{e}_1 & \mathbf{e}_2 & \mathbf{e}_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} \quad (1.47)$$

1.5 矢量的反对称矩阵

对于矢量 $\mathbf{n} = \{n_1 \ n_2 \ n_3\}^T$ ，其反对称矩阵定义为

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{bmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.48)$$

显然有

$$\hat{\mathbf{n}}^T = -\hat{\mathbf{n}} \quad (1.49)$$

方阵 $\mathbf{A} = [a_{ij}] (i = 1, n; j = 1, n)$ 的对角线元素之和称为迹 (trace), 表示为

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = a_{ii} \quad (1.50)$$

显然, 反对称矩阵的迹为 0, 表示为

$$\text{tr}(\hat{\mathbf{n}}) = 0 \quad (1.51)$$

在同一正交基矢量下, 利用矢量的反对称矩阵, 可将两个矢量的叉积运算表示为第 1 个矢量的反对称矩阵与第 2 个矢量分量的乘法运算。具体地, 对于任意矢量 $\mathbf{n}$ 、 $\mathbf{a}$, 有

$$\mathbf{n} \times \mathbf{a} = \hat{\mathbf{n}}\mathbf{a} \quad (1.52)$$

证明:

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \times \mathbf{a} &= (n_i \mathbf{e}_i) \times (a_j \mathbf{e}_j) \\ &= n_i a_j \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j \\ &= n_i a_j \varepsilon_{ijk} \mathbf{e}_k \\ &= (n_2 a_3 - n_3 a_2) \mathbf{e}_1 + (n_3 a_1 - n_1 a_3) \mathbf{e}_2 + (n_1 a_2 - n_2 a_1) \mathbf{e}_3 \\ \hat{\mathbf{n}}\mathbf{a} &= \begin{bmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} n_2 a_3 - n_3 a_2 \\ n_3 a_1 - n_1 a_3 \\ n_1 a_2 - n_2 a_1 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

上面两式的结果显然相等。

利用反对称矩阵, 关于矢量叉乘交换性的式(1.36)可表示为

$$\hat{\mathbf{b}}\mathbf{a} = -\hat{\mathbf{a}}\mathbf{b} \quad (1.53)$$

1.6 矢量反对称矩阵的坐标变换

设有两组正交基矢量 $\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{e}'_i (i = 1, 2, 3)$ 。

在基矢量 $\mathbf{e}_i$ 下, 矢量 $\mathbf{a} = a_i \mathbf{e}_i$ 的反对称矩阵记为

$$\hat{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.54)$$

在基矢量 $\mathbf{e}'_i$ 下, 矢量 $\mathbf{a} = a'_i \mathbf{e}'_i$ 的反对称矩阵记为

$$\hat{\mathbf{a}}' = \begin{bmatrix} 0 & -a'_3 & a'_2 \\ a'_3 & 0 & -a'_1 \\ -a'_2 & a'_1 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.55)$$

两个正交基下的反对称矩阵具有如下关系

$$\hat{\mathbf{a}}' = \mathbf{R}^T \hat{\mathbf{a}} \mathbf{R} \quad (1.56)$$

证明:

对于任意矢量 $\mathbf{b} = b_i \mathbf{e}_i = b'_i \mathbf{e}'_i$, 根据式(1.30)有

$$\begin{Bmatrix} b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \end{Bmatrix} = \mathbf{R}^T \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} \quad (1.57)$$

引入矢量 $\mathbf{c} = \mathbf{a} \times \mathbf{b} = c_i \mathbf{e}_i = c'_i \mathbf{e}'_i$, 有

$$\begin{cases} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{cases} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} c'_1 \\ c'_2 \\ c'_3 \end{cases} = \begin{bmatrix} 0 & -a'_3 & a'_2 \\ a'_3 & 0 & -a'_1 \\ -a'_2 & a'_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \end{cases}$$

根据

$$\begin{cases} c'_1 \\ c'_2 \\ c'_3 \end{cases} = \mathbf{R}^T \begin{cases} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{cases}$$

有

$$\begin{bmatrix} 0 & -a'_3 & a'_2 \\ a'_3 & 0 & -a'_1 \\ -a'_2 & a'_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} b'_1 \\ b'_2 \\ b'_3 \end{cases} = \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{cases}$$

将式(1.57)代入得

$$\begin{bmatrix} 0 & -a'_3 & a'_2 \\ a'_3 & 0 & -a'_1 \\ -a'_2 & a'_1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{R}^T \begin{cases} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{cases} = \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{cases} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{cases}$$

由于 $\mathbf{b}$ 为任意矢量，因此有

$$\begin{bmatrix} 0 & -a'_3 & a'_2 \\ a'_3 & 0 & -a'_1 \\ -a'_2 & a'_1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{R}^T = \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}$$

再根据矩阵 $\mathbf{R}$ 的正交性，得

$$\begin{bmatrix} 0 & -a'_3 & a'_2 \\ a'_3 & 0 & -a'_1 \\ -a'_2 & a'_1 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{R}^T \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{R}$$

即

$$\hat{\mathbf{a}}' = \mathbf{R}^T \hat{\mathbf{a}} \mathbf{R}$$

在两组正交基下，分量满足上述变换规律的物理量称为二阶张量。式(1.56)表明矢量的反对称矩阵为二阶张量。

二阶张量可以通过基矢量及其分量表示为

$$\mathbf{A} = A_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j = A'_{ij} \mathbf{e}'_i \otimes \mathbf{e}'_j \quad (1.58)$$

利用式(1.25)，可得

$$A_{ij} \mathbf{e}_i \otimes \mathbf{e}_j = A_{kl} \mathbf{e}_k \otimes \mathbf{e}_l = A_{kl} R_{ki} \mathbf{e}'_i \otimes R_{lj} \mathbf{e}'_j = A_{kl} R_{ki} R_{lj} \mathbf{e}'_i \otimes \mathbf{e}'_j$$

将上式与式(1.58)比较，可得

$$A'_{ij} = A_{kl} R_{ki} R_{lj} \quad (1.59)$$

矩阵形式为

$$\mathbf{A}' = \mathbf{R}^T \mathbf{A} \mathbf{R} \quad (1.60)$$

例 1.2 对于例 1.1 中的矢量 $\mathbf{r}$ ，验证其在不同坐标系的分量对应的反对称矩阵满足坐标变换关系式(1.60)。

解：在直角坐标系 xy 下， $\mathbf{r}$ 的分量表达形式为

$$\mathbf{r} = 3\mathbf{e}_1 + 4\mathbf{e}_2 = \begin{Bmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

对应的反对称矩阵记为

$$\hat{\mathbf{r}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -3 \\ -4 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

在坐标系 $x'y'$ 下, $\mathbf{r}$ 的分量表达形式为

$$\mathbf{r}' = 4.8\mathbf{e}'_1 + 1.4\mathbf{e}'_2 = \begin{pmatrix} 4.8 \\ 1.4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

对应的反对称矩阵记为

$$\hat{\mathbf{r}}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.4 \\ 0 & 0 & -4.8 \\ -1.4 & 4.8 & 0 \end{bmatrix}$$

两个坐标系之间的变换矩阵扩展到 3×3 形式后为

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} 0.8 & -0.6 & 0 \\ 0.6 & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^T \hat{\mathbf{r}} \mathbf{R} &= \begin{bmatrix} 0.8 & 0.6 & 0 \\ -0.6 & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -3 \\ -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 & -0.6 & 0 \\ 0.6 & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.4 \\ 0 & 0 & -4.8 \\ -4 & 3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.8 & -0.6 & 0 \\ 0.6 & 0.8 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1.4 \\ 0 & 0 & -4.8 \\ -1.4 & 4.8 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

显然, 上式与 $\hat{\mathbf{r}}'$ 相同。

1.7 矢量的外积

对于任意矢量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$, 其外积定义为

$$\mathbf{a}\mathbf{b}^T = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \{b_1 \quad b_2 \quad b_3\} = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & a_1 b_2 & a_1 b_3 \\ a_2 b_1 & a_2 b_2 & a_2 b_3 \\ a_3 b_1 & a_3 b_2 & a_3 b_3 \end{bmatrix} \quad (1.61)$$

显然有

$$\text{tr}(\mathbf{a}\mathbf{b}^T) = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \quad (1.62)$$

设有两组正交基矢量 $\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{e}'_i (i = 1, 2, 3)$ 。

矢量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 在基矢量 $\mathbf{e}'_i$ 下的外积矩阵为

$$\begin{pmatrix} a'_1 \\ a'_2 \\ a'_3 \end{pmatrix} \{b'_1 \quad b'_2 \quad b'_3\} = \mathbf{R}^T \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} \{b_1 \quad b_2 \quad b_3\} \mathbf{R}$$

上面式子表明, 两个矢量的张量积为二阶张量。

1.8 矢量有关的常用公式

1.8.1 公式 1

矢量与自身的叉积为零矢量。

$$\hat{\mathbf{a}}\mathbf{a} = \mathbf{a}^T\hat{\mathbf{a}} = \mathbf{0} \quad (1.63)$$

1.8.2 公式 2

$$\widehat{\mathbf{a}\mathbf{b}} = \hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{b}} - \hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{a}} \quad (1.64)$$

证明:

$$\hat{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{a}}\mathbf{b} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} a_2b_3 - a_3b_2 \\ a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 \end{Bmatrix}$$

$$\widehat{\mathbf{a}\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 0 & a_2b_1 - a_1b_2 & a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 & 0 & a_3b_2 - a_2b_3 \\ a_1b_3 - a_3b_1 & a_2b_3 - a_3b_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.65)$$

$$\hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{b}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -b_3 & b_2 \\ b_3 & 0 & -b_1 \\ -b_2 & b_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_3b_3 - a_2b_2 & a_2b_1 & a_3b_1 \\ a_1b_2 & -a_3b_3 - a_1b_1 & a_3b_2 \\ a_1b_3 & a_2b_3 & -a_2b_2 - a_1b_1 \end{bmatrix} \quad (1.66)$$

$$\hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -b_3 & b_2 \\ b_3 & 0 & -b_1 \\ -b_2 & b_1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a_3b_3 - a_2b_2 & a_1b_2 & a_1b_3 \\ a_2b_1 & -a_3b_3 - a_1b_1 & a_2b_3 \\ a_3b_1 & a_3b_2 & -a_2b_2 - a_1b_1 \end{bmatrix} \quad (1.67)$$

式(1.66)和式(1.67)相减, 得

$$\hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{b}} - \hat{\mathbf{b}}\hat{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & a_2b_1 - a_1b_2 & a_3b_1 - a_1b_3 \\ a_1b_2 - a_2b_1 & 0 & a_3b_2 - a_2b_3 \\ a_1b_3 - a_3b_1 & a_2b_3 - a_3b_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (1.68)$$

比较式(1.65)和式(1.68), 得证。

1.8.3 公式 3

$$\hat{\mathbf{a}}\hat{\mathbf{b}} = \mathbf{b}\mathbf{a}^T - (\mathbf{a}^T\mathbf{b})\mathbf{I} \quad (1.69)$$

证明:

$$\mathbf{b}\mathbf{a}^T = \begin{Bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{Bmatrix} \{a_1 \quad a_2 \quad a_3\} = \begin{bmatrix} a_1b_1 & a_2b_1 & a_3b_1 \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_3b_2 \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{a}^T\mathbf{b})\mathbf{I} = (a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{ba}^T - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})\mathbf{I} = \begin{bmatrix} -a_2b_2 - a_3b_3 & a_2b_1 & a_3b_1 \\ a_1b_2 & -a_1b_1 - a_3b_3 & a_3b_2 \\ a_1b_3 & a_2b_3 & -a_1b_1 - a_2b_2 \end{bmatrix} \quad (1.70)$$

比较式(1.66)和式(1.70)，得证。

1.8.4 公式 4

$$\widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} - \widehat{\mathbf{b}}\widehat{\mathbf{a}} = \mathbf{ba}^T - \mathbf{ab}^T \quad (1.71)$$

证明：

根据式(1.69)

$$\widehat{\mathbf{b}}\widehat{\mathbf{a}} = \mathbf{ab}^T - (\mathbf{b}^T \mathbf{a})\mathbf{I} \quad (1.72)$$

式(1.69)减去式(1.72)，得证。

1.8.5 公式 5

$$\widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} - \mathbf{ab}^T = \widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})\mathbf{I} \quad (1.73)$$

证明：

根据式(1.69)

$$\widehat{\mathbf{b}}\widehat{\mathbf{a}} = \mathbf{ab}^T - (\mathbf{b}^T \mathbf{a})\mathbf{I} \quad (1.74)$$

将式(1.74)代入式(1.64)得

$$\widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} = \widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} - \widehat{\mathbf{b}}\widehat{\mathbf{a}} = \widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} - \mathbf{ab}^T + (\mathbf{b}^T \mathbf{a})\mathbf{I}$$

移项，即可得到

$$\widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} - (\mathbf{a}^T \mathbf{b})\mathbf{I} = \widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}} - \mathbf{ab}^T$$

得证。

1.8.6 公式 6

$$\widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}}\mathbf{c} = (\mathbf{a}^T \mathbf{c})\mathbf{b} - (\mathbf{b}^T \mathbf{c})\mathbf{a} \quad (1.75)$$

证明：

根据矢量叉积运算的规则，有

$$\widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}}\mathbf{c} = (\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = m\mathbf{b} - n\mathbf{a}$$

式中 m 、 n 为待定的实数。

由于

$$(m\mathbf{b} - n\mathbf{a})^T \mathbf{c} = 0$$

$$m\mathbf{b}^T \mathbf{c} - n\mathbf{a}^T \mathbf{c} = 0$$

为满足上式，不失一般性，设

$$m = \varepsilon \mathbf{a}^T \mathbf{c}$$

$$n = \varepsilon \mathbf{b}^T \mathbf{c}$$

上面两式中， ε 为待定常数。

则有

$$\widehat{\mathbf{a}}\widehat{\mathbf{b}}\mathbf{c} = (\varepsilon \mathbf{a}^T \mathbf{c})\mathbf{b} - (\varepsilon \mathbf{b}^T \mathbf{c})\mathbf{a} \quad (1.76)$$

为确定 ε ，可取 $\mathbf{a} = \mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{b} = \mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{c} = \mathbf{e}_2$ ，于是有

$$\begin{aligned}\widehat{abc} &= (\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2) \times \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_3 \times \mathbf{e}_2 = -\mathbf{e}_1 \\ (\varepsilon \mathbf{a}^T \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\varepsilon \mathbf{b}^T \mathbf{c}) \mathbf{a} &= (\varepsilon \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2) \mathbf{e}_2 - (\varepsilon \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_2) \mathbf{e}_1 = -\varepsilon \mathbf{e}_1\end{aligned}$$

比较上面两式，得 $\varepsilon = 1$ 。

将 $\varepsilon = 1$ 代入式(1.76)，即可得证。

式(1.75)也可表示为

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = (\mathbf{a}^T \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{b}^T \mathbf{c}) \mathbf{a} \quad (1.77)$$

1.8.7 公式 7

$$\widehat{abc} = (\mathbf{a}^T \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \mathbf{c} \quad (1.78)$$

证明：根据式(1.77)，有

$$(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \mathbf{c} - (\mathbf{a}^T \mathbf{c}) \mathbf{b}$$

从而有

$$\widehat{abc} = \mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = -(\mathbf{b} \times \mathbf{c}) \times \mathbf{a} = (\mathbf{a}^T \mathbf{c}) \mathbf{b} - (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \mathbf{c}$$

1.8.8 公式 8

矢量点积运算的结果为一个数，可根据需要改变其位置

$$\mathbf{a} \mathbf{b}^T \mathbf{c} = (\mathbf{b}^T \mathbf{c}) \mathbf{a} \quad (1.79)$$

1.8.9 公式 9

计算三个矢量的混合积时，三个矢量可轮换

$$\mathbf{a}^T \widehat{bc} = \mathbf{b}^T \widehat{ca} = \mathbf{c}^T \widehat{ab} \quad (1.80)$$

1.8.10 公式 10

如果 $\mathbf{n}$ 为单位矢量，则有

$$\mathbf{n}^T d\mathbf{n} = d\mathbf{n}^T \mathbf{n} = 0 \quad (1.81)$$

证明：

$$\begin{aligned}\mathbf{n}^T \mathbf{n} &= 1 \\ \mathbf{n}^T d\mathbf{n} + d\mathbf{n}^T \mathbf{n} &= 0 \\ 2\mathbf{n}^T d\mathbf{n} &= 0 \\ \mathbf{n}^T d\mathbf{n} &= 0\end{aligned}$$

得证。

1.8.11 公式 11

如果 $\mathbf{n}$ 为单位矢量，则有

$$\widehat{\mathbf{n}}^2 = \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{I} \quad (1.82)$$

$$\mathbf{n} \mathbf{n}^T = \mathbf{I} + \widehat{\mathbf{n}}^2 \quad (1.83)$$

证明：

在公式(1.69)中取 $\mathbf{a} = \mathbf{n}$ 、 $\mathbf{b} = \mathbf{n}$ 即得式(1.82)，移项即得式(1.83)。

1.8.12 公式 12

如果 $\mathbf{n}$ 为单位矢量、 $\mathbf{a}$ 为任意矢量，则有

$$(\mathbf{a}^T \mathbf{n}) \mathbf{n} = \mathbf{a} + \hat{\mathbf{n}}^2 \mathbf{a} \quad (1.84)$$

证明：利用式(1.83)，可得

$$\begin{aligned} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \mathbf{a} &= \mathbf{a} + \hat{\mathbf{n}}^2 \mathbf{a} \\ (\mathbf{a}^T \mathbf{n}) \mathbf{n} &= \mathbf{a} + \hat{\mathbf{n}}^2 \mathbf{a} \end{aligned}$$

1.8.13 公式 13

如果 $\mathbf{n}$ 为单位矢量，则有

$$\hat{\mathbf{n}}^m = -\hat{\mathbf{n}}^{m-2}, m \geq 3 \quad (1.85)$$

证明：由于 $m \geq 3$ ，于是有

$$\hat{\mathbf{n}}^m = \hat{\mathbf{n}}^{m-2} \hat{\mathbf{n}}^2$$

利用式(1.82)，得

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}}^m &= \hat{\mathbf{n}}^{m-2} (\mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{I}) \\ \hat{\mathbf{n}}^m &= \hat{\mathbf{n}}^{m-2} \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \hat{\mathbf{n}}^{m-2} \end{aligned}$$

根据 $\hat{\mathbf{n}} \mathbf{n} = \mathbf{0}$ 知 $\hat{\mathbf{n}}^{m-2} \mathbf{n} = \mathbf{0}$ ，于是得

$$\hat{\mathbf{n}}^m = -\hat{\mathbf{n}}^{m-2}$$

根据这个性质，可得到

$$\hat{\mathbf{n}}^{2k-1} = (-1)^{k-1} \hat{\mathbf{n}}, k \geq 1 \quad (1.86)$$

$$\hat{\mathbf{n}}^{2k} = (-1)^{k-1} \hat{\mathbf{n}}^2, k \geq 1 \quad (1.87)$$

也即 $\hat{\mathbf{n}}$ 的奇数次幂最终可简化为一次幂， $\hat{\mathbf{n}}$ 的偶数次幂最终可简化为二次幂。

1.8.14 公式 14

如果 $\mathbf{n}$ 为单位矢量，则有

$$\hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{0} \quad (1.88)$$

证明：利用式(1.69)有

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{a}} \hat{\mathbf{b}} &= \mathbf{b} \mathbf{a}^T - (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \mathbf{I} \\ \hat{\mathbf{a}} \hat{\mathbf{b}} \hat{\mathbf{a}} &= \mathbf{b} \mathbf{a}^T \hat{\mathbf{a}} - (\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \hat{\mathbf{a}} \end{aligned}$$

由于 $\mathbf{a}^T \hat{\mathbf{a}} = 0$ ，有

$$\hat{\mathbf{a}} \hat{\mathbf{b}} \hat{\mathbf{a}} = -(\mathbf{a}^T \mathbf{b}) \hat{\mathbf{a}}$$

取 $\hat{\mathbf{a}} = \hat{\mathbf{n}}$ 、 $\hat{\mathbf{b}} = \hat{\mathbf{n}}$ ，则有

$$\hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} = -(\mathbf{n}^T \mathbf{n}) \hat{\mathbf{n}}$$

由于 $\mathbf{n}$ 为单位矢量， $\mathbf{n}^T \mathbf{n} = 1$ ，所以有

$$\hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} = \mathbf{0}$$

1.8.15 矩阵行列式引理

设 A 为可逆矩阵, u 、 v 为列向量, 则有

$$\det(A + uv^T) = (1 + v^T A^{-1} u) \det(A) \quad (1.89)$$

证明: 由

$$\begin{bmatrix} I & 0 \\ v^T & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I + uv^T & u \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -v^T & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I & u \\ 0 & 1 + v^T u \end{bmatrix}$$

可得

$$\det(I + uv^T) = 1 + v^T u$$

将上式中 u 替换为 $A^{-1}u$, 可得

$$\det(I + A^{-1}uv^T) = 1 + v^T A^{-1}u$$

$$\det(A^{-1}A + A^{-1}uv^T) = 1 + v^T A^{-1}u$$

$$\det(A^{-1})\det(A + uv^T) = 1 + v^T A^{-1}u$$

$$\det(A + uv^T) = (1 + v^T A^{-1}u)\det(A)$$

式(1.89)表明: 当且仅当 $1 + v^T A^{-1}u \neq 0$ 时, $A + uv^T$ 为可逆矩阵。

1.8.16 Sherman–Morrison 公式

设 A 为可逆矩阵, u 、 v 为列向量, 当 $1 + v^T A^{-1}u \neq 0$ 时, 有

$$(A + uv^T)^{-1} = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \quad (1.90)$$

证明:

记

$$X = A + uv^T$$

$$Y = A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u}$$

则有

$$\begin{aligned} XY &= (A + uv^T) \left(A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \right) \\ &= AA^{-1} + uv^T A^{-1} - \frac{AA^{-1}uv^T A^{-1} + uv^T A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \\ &= I + uv^T A^{-1} - \frac{uv^T A^{-1} + uv^T A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \\ &= I + uv^T A^{-1} - \frac{u(1 + v^T A^{-1}u)v^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \\ &= I + uv^T A^{-1} - uv^T A^{-1} \\ &= I \end{aligned}$$

利用式(1.90), 对于方程

$$(A + uv^T)x = b$$

有

$$x = (A + uv^T)^{-1}b$$

$$x = \left(A^{-1} - \frac{A^{-1}uv^T A^{-1}}{1 + v^T A^{-1}u} \right) b$$

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} - \frac{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}\mathbf{v}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}}{1 + \mathbf{v}^T\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}$$

只要计算 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$ 和 $\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}$ ，即可快速计算出 $\mathbf{x}$ 。

1.9 矩阵指数

根据函数 e^x 的泰勒展开式

$$e^x = \exp(x) = 1 + x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (1.91)$$

定义方阵 $\mathbf{A}$ 的矩阵指数为

$$e^{\mathbf{A}} = \exp(\mathbf{A}) = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!} \quad (1.92)$$

性质：

- (1) 如果有 $\mathbf{A} = \mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1}$ ，则有

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{P}e^{\mathbf{D}}\mathbf{P}^{-1} \quad (1.93)$$

证明：由于

$$\mathbf{A}^n = (\mathbf{P}\mathbf{D}\mathbf{P}^{-1})^n = \mathbf{P}\mathbf{D}^n\mathbf{P}^{-1}$$

则有

$$e^{\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{P}\mathbf{D}^n\mathbf{P}^{-1}}{n!} = \mathbf{P}\left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{D}^n}{n!}\right)\mathbf{P}^{-1} = \mathbf{P}e^{\mathbf{D}}\mathbf{P}^{-1}$$

- (2) 对于对角矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_m \end{bmatrix} \quad (1.94)$$

$$e^{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} e^{a_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{a_m} \end{bmatrix} \quad (1.95)$$

证明：

$$e^{\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{bmatrix} a_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_m \end{bmatrix}^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \begin{bmatrix} a_1^n & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & a_m^n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{a_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{a_m} \end{bmatrix}$$

- (3) 如果 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ ，则 $e^{\mathbf{A}}$ 的特征值为 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \cdots, e^{\lambda_n}$ 。

证明：设 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ ，则有

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \quad (1.96)$$

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_n} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1} \quad (1.97)$$

上式表明 $e^{\mathbf{A}}$ 的特征值为 $e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \cdots, e^{\lambda_n}$ 。

(4) 如果 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n \quad (1.98)$$

证明: 将 $\mathbf{A}$ 的特征值多项式展开, 可得:

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n)$$

将上式两边分别展开, 比较 λ^{n-1} 项的系数, 可得:

$$\text{tr}(\mathbf{A}) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$$

(5) 如果 $\mathbf{A}$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则 $e^{\mathbf{A}}$ 的行列式为 $e^{\text{tr}(\mathbf{A})}$

$$\det(e^{\mathbf{A}}) = e^{\text{tr}(\mathbf{A})} \quad (1)$$

证明: 由

$$\mathbf{A} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

可得

$$e^{\mathbf{A}} = \mathbf{P} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_n} \end{bmatrix} \mathbf{P}^{-1}$$

$$\det(e^{\mathbf{A}}) = \begin{vmatrix} e^{\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{\lambda_n} \end{vmatrix} = e^{\lambda_1} e^{\lambda_2} \cdots e^{\lambda_n} = e^{\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n} = e^{\text{tr}(\mathbf{A})}$$

由于 $\det(e^{\mathbf{A}}) = e^{\text{tr}(\mathbf{A})} > 0$, 所以 $e^{\mathbf{A}}$ 的逆矩阵总存在。

(6) 如果 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$ 可交换, 则

$$e^{\mathbf{A+B}} = e^{\mathbf{A}} e^{\mathbf{B}} \quad (1.99)$$

证法 1:

利用 $\mathbf{AB} = \mathbf{BA}$, 有

$$\begin{aligned} \frac{1}{2!}(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 &= \frac{1}{2!}(\mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \mathbf{BA} + \mathbf{B}^2) = \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \frac{1}{2!}\mathbf{B}^2 \\ \frac{1}{3!}(\mathbf{A} + \mathbf{B})^3 &= \frac{1}{6}(\mathbf{A}^3 + \mathbf{ABA} + \mathbf{BA}^2 + \mathbf{B}^2\mathbf{A} + \mathbf{A}^2\mathbf{B} + \mathbf{AB}^2 + \mathbf{BAB} + \mathbf{B}^3) \\ &= \frac{1}{6}(\mathbf{A}^3 + 3\mathbf{A}^2\mathbf{B} + 3\mathbf{AB}^2 + \mathbf{B}^3) \\ &= \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2\mathbf{B} + \frac{1}{2!}\mathbf{AB}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{B}^3 \end{aligned}$$

对于 $e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}}$, 有

$$e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}} = \left(\mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \cdots \right) \left(\mathbf{I} + \mathbf{B} + \frac{1}{2!}\mathbf{B}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{B}^3 + \cdots \right)$$

保留至三阶项, 有

$$\begin{aligned} e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}} &\approx \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{B} + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2 + \mathbf{AB} + \frac{1}{2!}\mathbf{B}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3 + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2\mathbf{B} + \frac{1}{2!}\mathbf{AB}^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{B}^3 \\ e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}} &\approx \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{B} + \frac{1}{2!}(\mathbf{A} + \mathbf{B})^2 + \frac{1}{3!}(\mathbf{A} + \mathbf{B})^3 \approx e^{\mathbf{A+B}} \end{aligned}$$

证法 2:

$$e^{\mathbf{A}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!}$$

$$e^B = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B^m}{m!}$$

$$e^A e^B = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{B^m}{m!} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{1}{n! m!} A^n B^m$$

令 $k = n + m$ ，重写上面和式为

$$e^A e^B = \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=0}^k \frac{1}{n! (k-n)!} A^n B^{k-n}$$

利用 $AB = BA$ ，利用二项式定理有

$$(A + B)^k = \sum_{n=0}^k \frac{k!}{n! (k-n)!} A^n B^{k-n}$$

于是有

$$e^A e^B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} (A + B)^k = e^{A+B}$$

证法 3：考虑矩阵函数

$$X(t) = e^{tA} e^{tB}$$

其导数为

$$X'(t) = A e^{tA} e^{tB} + e^{tA} B e^{tB}$$

由于 $AB = BA$ ，有

$$X'(t) = A e^{tA} e^{tB} + B e^{tA} e^{tB} = (A + B) e^{tA} e^{tB} = (A + B) X(t)$$

又设

$$Y(t) = e^{t(A+B)}$$

可得

$$Y'(t) = (A + B) Y(t)$$

由于 $Y(0) = X(0) = I$ ，由 $X'(t) = (A + B)X(t)$ 、 $Y'(t) = (A + B)Y(t)$ 确定的 $X(t)$ 和 $Y(t)$ 应是相同的，也即有

$$e^{tA} e^{tB} = e^{t(A+B)}$$

取 $t = 1$ ，则有

$$e^A e^B = e^{A+B}$$

(7) 矩阵指数的逆矩阵为

$$(e^A)^{-1} = e^{-A} \quad (1.100)$$

证明：根据式(1.99)，取 $B = -A$ ，则有 $e^A e^{-A} = e^{A-A} = e^0 = I$ ，则有

$$(e^A)^{-1} = e^{-A}$$

(8) 设 n 为单位矢量，则其对应的反对称矩阵 $\hat{n}$ 的特征值为

$$\lambda_1 = 0$$

$$\lambda_2 = i$$

$$\lambda_3 = -i$$

证明： $\hat{n}$ 的特征值多项式为

$$\det\left(\lambda \mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 & -n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & -n_1 \\ -n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{vmatrix} \lambda & n_3 & -n_2 \\ -n_3 & \lambda & n_1 \\ n_2 & -n_1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 + \lambda = \lambda(\lambda^2 + 1)$$

上述多项式的根为

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= i \\ \lambda_3 &= -i\end{aligned}$$

(9) 设 $\mathbf{n}$ 为单位矢量, 则有

$$\exp(\hat{\mathbf{n}}) = \mathbf{I} + \sin 1 \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos 1) \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \quad (1.101)$$

证明: 由于 $\hat{\mathbf{n}}$ 的特征值为

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= i \\ \lambda_3 &= -i\end{aligned}$$

记

$$\mathbf{\Lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & -i \end{bmatrix}$$

设 $\hat{\mathbf{n}}$ 的特征向量矩阵 (特征向量作为列向量) 为 $\mathbf{Q}$, 即有

$$\begin{aligned}\hat{\mathbf{n}} \mathbf{Q} &= \mathbf{Q} \mathbf{\Lambda} \\ \mathbf{\Lambda} &= \mathbf{Q}^{-1} \hat{\mathbf{n}} \mathbf{Q} \\ \mathbf{\Lambda}^2 &= \mathbf{Q}^{-1} \hat{\mathbf{n}}^2 \mathbf{Q} \\ e^{\mathbf{\Lambda}} &= \mathbf{Q}^{-1} e^{\hat{\mathbf{n}}} \mathbf{Q}\end{aligned}$$

根据式(1.85)和式(1.92), 可设

$$e^{\hat{\mathbf{n}}} = \exp(\hat{\mathbf{n}}) = \mathbf{I} + \alpha \hat{\mathbf{n}} + \beta \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}}$$

则有

$$\begin{aligned}\mathbf{Q}^{-1} e^{\hat{\mathbf{n}}} \mathbf{Q} &= \mathbf{Q}^{-1} (\mathbf{I} + \alpha \hat{\mathbf{n}} + \beta \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}}) \mathbf{Q} \\ &= \mathbf{I} + \alpha \mathbf{Q}^{-1} \hat{\mathbf{n}} \mathbf{Q} + \beta \mathbf{Q}^{-1} \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \mathbf{Q} \\ &= \mathbf{I} + \alpha \mathbf{\Lambda} + \beta \mathbf{\Lambda}^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + i\alpha - \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 - i\alpha - \beta \end{bmatrix}\end{aligned}$$

$$e^{\mathbf{\Lambda}} = \begin{bmatrix} e^0 & 0 & 0 \\ 0 & e^i & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 1 + i \sin 1 & 0 \\ 0 & 0 & \cos 1 - i \sin 1 \end{bmatrix}$$

比较上面两式的对应项系数, 得:

$$\begin{aligned}1 + i\alpha - \beta &= e^i = \cos 1 + i \sin 1 \\ 1 - i\alpha - \beta &= e^{-i} = \cos 1 - i \sin 1\end{aligned}$$

解得:

$$\begin{aligned}\alpha &= \sin 1 \\ \beta &= 1 - \cos 1\end{aligned}$$

即有

$$e^{\hat{\mathbf{n}}} = \exp(\hat{\mathbf{n}}) = \mathbf{I} + \sin 1 \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos 1) \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}}$$

(10) 设 $\mathbf{n}$ 为单位矢量, 则有

$$\exp(\theta \hat{\mathbf{n}}) = \mathbf{I} + \sin \theta \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos \theta) \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} \quad (1.102)$$

证明：由于 $\theta\hat{n}$ 的特征值为

$$\begin{aligned}\lambda_1 &= 0 \\ \lambda_2 &= \theta i \\ \lambda_3 &= -\theta i\end{aligned}$$

记

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & \theta i & 0 \\ 0 & 0 & -\theta i \end{bmatrix}$$

设 $\theta\hat{n}$ 的特征向量矩阵（特征向量作为列向量）为 Q ，即有

$$\begin{aligned}\theta\hat{n}Q &= Q\Lambda \\ \Lambda &= Q^{-1}\theta\hat{n}Q \\ \Lambda^2 &= Q^{-1}\theta^2\hat{n}\hat{n}Q \\ e^\Lambda &= Q^{-1}e^{\theta\hat{n}}Q\end{aligned}$$

设

$$e^{\theta\hat{n}} = \exp(\theta\hat{n}) = \mathbf{I} + \alpha\hat{n} + \beta\hat{n}\hat{n} \quad (1.103)$$

则有

$$\begin{aligned}Q^{-1}e^{\theta\hat{n}}Q &= Q^{-1}(\mathbf{I} + \alpha\hat{n} + \beta\hat{n}\hat{n})Q \\ &= \mathbf{I} + \alpha Q^{-1}\hat{n}Q + \beta Q^{-1}\hat{n}\hat{n}Q \\ &= \mathbf{I} + \frac{\alpha}{\theta}\Lambda + \frac{\beta}{\theta^2}\Lambda^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 + i\alpha - \beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 - i\alpha - \beta \end{bmatrix} \\ e^\Lambda &= \begin{bmatrix} e^0 & 0 & 0 \\ 0 & e^{\theta i} & 0 \\ 0 & 0 & e^{-\theta i} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta + i\sin\theta & 0 \\ 0 & 0 & \cos\theta - i\sin\theta \end{bmatrix}\end{aligned}$$

比较上面两式的对应项系数，得：

$$\begin{aligned}1 + i\alpha - \beta &= e^{\theta i} = \cos\theta + i\sin\theta \\ 1 - i\alpha - \beta &= e^{-\theta i} = \cos\theta - i\sin\theta\end{aligned}$$

解得：

$$\begin{aligned}\alpha &= \sin\theta \\ \beta &= 1 - \cos\theta\end{aligned}$$

即有

$$e^{\theta\hat{n}} = \exp(\theta\hat{n}) = \mathbf{I} + \sin\theta\hat{n} + (1 - \cos\theta)\hat{n}\hat{n}$$

证法 2：

利用 $\sin\theta$ 的泰勒级数

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \frac{\theta^7}{7!} + \dots$$

有

$$\begin{aligned}\sin\theta\hat{n} &= \theta\hat{n} - \frac{\theta^3\hat{n}}{3!} + \frac{\theta^5\hat{n}}{5!} - \frac{\theta^7\hat{n}}{7!} + \dots \\ &= \theta\hat{n} + \frac{\theta^3\hat{n}^3}{3!} + \frac{\theta^5\hat{n}^5}{5!} + \frac{\theta^7\hat{n}^7}{7!} + \dots\end{aligned} \quad (1.104)$$

利用 $\cos\theta$ 的泰勒级数

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots$$

$$1 - \cos\theta = \frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^4}{4!} + \frac{\theta^6}{6!} - \dots$$

有

$$(1 - \cos\theta)\hat{n}\hat{n} = \frac{\theta^2\hat{n}^2}{2!} - \frac{\theta^4\hat{n}^2}{4!} + \frac{\theta^6\hat{n}^2}{6!} - \dots$$

$$= \frac{\theta^2\hat{n}^2}{2!} + \frac{\theta^4\hat{n}^4}{4!} + \frac{\theta^6\hat{n}^6}{6!} + \dots \quad (1.105)$$

利用式(1.104)和式(1.105), 得

$$\mathbf{I} + \sin\theta\hat{n} + (1 - \cos\theta)\hat{n}\hat{n} = \mathbf{I} + \theta\hat{n} + \frac{\theta^2\hat{n}^2}{2!} + \frac{\theta^3\hat{n}^3}{3!} + \frac{\theta^4\hat{n}^4}{4!} + \frac{\theta^5\hat{n}^5}{5!} + \frac{\theta^6\hat{n}^6}{6!} + \frac{\theta^7\hat{n}^7}{7!} + \dots$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\theta\hat{n})^n}{n!}$$

$$= e^{\theta\hat{n}}$$

1.10 旋转矩阵

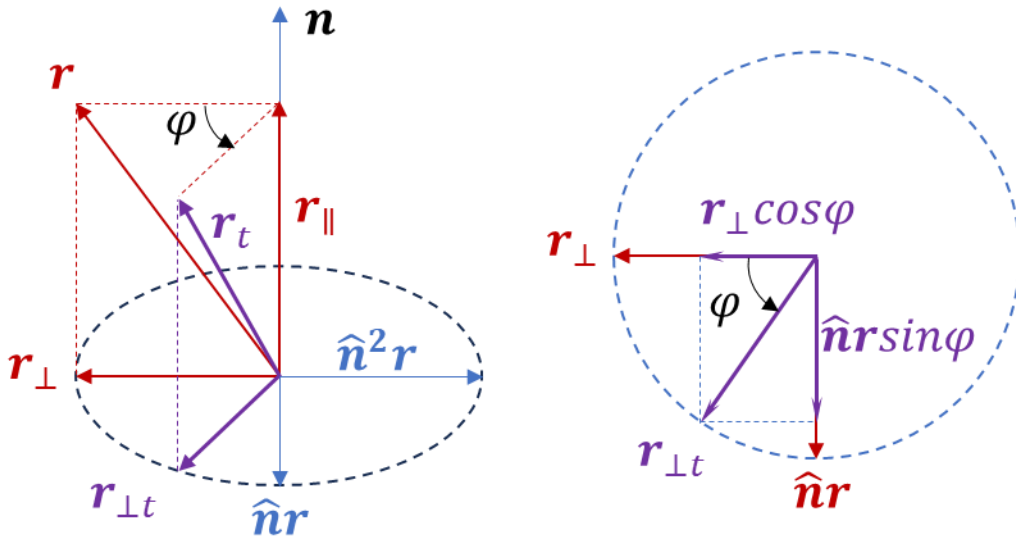


图 1.4 矢量绕轴的旋转分析

以伪矢量 $\boldsymbol{\varphi} = \varphi\mathbf{n}$ 表示绕单位矢量 $\mathbf{n}$ 旋转 φ 的转动, 其对应的旋转矩阵为

$$\mathbf{R} = \cos\varphi\mathbf{I} + \sin\varphi\hat{n} + (1 - \cos\varphi)\mathbf{n}\mathbf{n}^T \quad (1.106)$$

证明:

对于任意矢量 $\mathbf{r}$ 和单位转轴矢量 $\mathbf{n}$, 可将 $\mathbf{r}$ 分解为相对于转轴矢量 $\mathbf{n}$ 的平行分量和垂直分量

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp}$$

其中

$$\mathbf{r}_{\parallel} = \mathbf{n}(\mathbf{n}^T\mathbf{r}) = (\mathbf{n}\mathbf{n}^T)\mathbf{r} = (\mathbf{I} + \hat{n}^2)\mathbf{r} \quad (1.107)$$

$$\mathbf{r}_{\perp} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_{\parallel} = -\hat{n}^2\mathbf{r} = (\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T)\mathbf{r} \quad (1.108)$$

将 $\mathbf{r}_{\perp}$ 绕 $\mathbf{n}$ 转过 φ 后的新矢量记为 $\mathbf{r}_{\perp t}$, 有:

$$\mathbf{r}_{\perp t} = \mathbf{r}_{\perp}\cos\varphi + \hat{n}\mathbf{r}\sin\varphi = -\cos\varphi\hat{n}^2\mathbf{r} + \hat{n}\mathbf{r}\sin\varphi$$

将矢量 $\mathbf{r}$ 绕转轴 $\mathbf{n}$ 转动 φ 后的矢量记为 $\mathbf{r}_t$, 有

$$\begin{aligned}\mathbf{r}_t &= \mathbf{r}_{\parallel} + \mathbf{r}_{\perp t} \\ \mathbf{r}_t &= \mathbf{r} + \hat{\mathbf{n}}^2 \mathbf{r} - \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^2 \mathbf{r} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} \mathbf{r} \\ \mathbf{r}_t &= [\mathbf{I} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2] \mathbf{r}\end{aligned}$$

记

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2 \quad (1.109)$$

于是有

$$\mathbf{r}_t = \mathbf{R} \mathbf{r} \quad (1.110)$$

利用 $\hat{\mathbf{n}}^2 = \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{I}$, $\mathbf{R}$ 也可表示为下面多种形式

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi)(\mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{I}) \quad (1.111)$$

$$\mathbf{R} = \cos\varphi \mathbf{I} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \mathbf{n} \mathbf{n}^T \quad (1.112)$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + \cos\varphi (\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T) \quad (1.113)$$

$$\mathbf{R} = \mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} - \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^2 \quad (1.114)$$

$\mathbf{n} \mathbf{n}^T$ 为对任意矢量获得沿旋转轴平行分矢量的变换、 $\hat{\mathbf{n}}$ 为将任意矢量绕 $\mathbf{n}$ 旋转 90° 的变换、 $\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T = -\hat{\mathbf{n}}^2$ 为对任意矢量获得垂直平面内投影矢量的变换, 上式表明: 旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 为这三种变换的线性组合, $\mathbf{n} \mathbf{n}^T$ 、 $\hat{\mathbf{n}}$ 和 $\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T$ 构成 $\mathbf{R}$ 的基矩阵。

在小角度情况下, 为提高数值计算的精度, 式(1.109)可表示为

$$\mathbf{R} = \mathbf{I} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \hat{\mathbf{n}}^2 \quad (1.115)$$

根据式(1.102)和式(1.109), 旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 也可表示为

$$\mathbf{R} = e^{\varphi \hat{\mathbf{n}}} = \exp(\varphi \hat{\mathbf{n}}) \quad (1.116)$$

可证明 $\mathbf{R}$ 为正交矩阵, 即有

$$\mathbf{R}^T = \mathbf{I} - \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2 \quad (1.117)$$

$$\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{R} \mathbf{R}^T = \mathbf{I} \quad (1.118)$$

直接证法 1:

利用 $\mathbf{R}$ 的矩阵指数形式获得逆矩阵, 与 $\mathbf{R}^T$ 比较

$$\mathbf{R}^{-1} = e^{-\varphi \hat{\mathbf{n}}} = \mathbf{I} - \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2 = \mathbf{R}^T$$

直接证法 2:

计算 $\mathbf{R}^T \mathbf{R}$, 化简

$$\begin{aligned}\mathbf{R}^T &= \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} - \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^2 \\ \mathbf{R}^T \mathbf{R} &= (\mathbf{n} \mathbf{n}^T - \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} - \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^2)(\mathbf{n} \mathbf{n}^T + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} - \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^2) \\ &= \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \sin^2 \varphi \hat{\mathbf{n}}^2 + \sin\varphi \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^3 - \cos\varphi \sin\varphi \hat{\mathbf{n}}^3 + \cos^2 \varphi \hat{\mathbf{n}}^4 \\ &= \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \sin^2 \varphi \hat{\mathbf{n}}^2 - \cos^2 \varphi \hat{\mathbf{n}}^2 \\ &= \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \hat{\mathbf{n}}^2 \\ &= \mathbf{I}\end{aligned}$$

间接证法:

对于任意矢量 $\mathbf{a}_0$ 、 $\mathbf{b}_0$, 设旋转变换后分别为 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$, 即有

$$\mathbf{a} = \mathbf{R} \mathbf{a}_0$$

$$\mathbf{b} = \mathbf{R} \mathbf{b}_0$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a}^T \mathbf{b} = (\mathbf{R} \mathbf{a}_0)^T \mathbf{R} \mathbf{b}_0 = \mathbf{a}_0^T \mathbf{R}^T \mathbf{R} \mathbf{b}_0$$

由于旋转变换不改变两矢量的点积, 因此要求

$$\mathbf{a}_0^T \mathbf{R}^T \mathbf{R} \mathbf{b}_0 = \mathbf{a}_0^T \mathbf{b}_0$$

上式对任意矢量 $\mathbf{a}_0$ 、 $\mathbf{b}_0$ 成立, 必须

$$\mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I}$$

根据旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 可得到旋转角度和旋转轴，步骤如下：

由于

$$\mathbf{n}\mathbf{n}^T = \begin{Bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} n_1 & n_2 & n_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} n_1 n_1 & n_1 n_2 & n_1 n_3 \\ n_2 n_1 & n_2 n_2 & n_2 n_3 \\ n_3 n_1 & n_3 n_2 & n_3 n_3 \end{bmatrix}$$

$$\text{tr}(\mathbf{n}\mathbf{n}^T) = n_1 n_1 + n_2 n_2 + n_3 n_3 = 1$$

利用式(1.112)可得

$$\text{tr}(\mathbf{R}) = 3\cos\varphi + 0 + (1 - \cos\varphi) = 1 + 2\cos\varphi \quad (1.119)$$

可得到

$$\varphi = \cos^{-1}\left(\frac{\text{tr}(\mathbf{R}) - 1}{2}\right) \quad (1.120)$$

由

$$\mathbf{R} - \mathbf{R}^T = 2\sin\varphi \hat{\mathbf{n}} \quad (1.121)$$

得

$$\hat{\mathbf{n}} = \frac{1}{2\sin\varphi} (\mathbf{R} - \mathbf{R}^T) \quad (1.122)$$

$$\mathbf{n} = \frac{1}{2\sin\varphi} \begin{pmatrix} R_{32} - R_{23} \\ R_{13} - R_{31} \\ R_{21} - R_{12} \end{pmatrix} \quad (1.123)$$

例 1.3 给出绕各坐标轴旋转 φ 的旋转矩阵。

解：(1) 取 $\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$ 可得绕 x 轴旋转的矩阵

$$\mathbf{n}\mathbf{n}^T = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

由式(1.113)可得

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \mathbf{n}\mathbf{n}^T + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + \cos\varphi (\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \sin\varphi \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \cos\varphi \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\varphi & -\sin\varphi \\ 0 & \sin\varphi & \cos\varphi \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(2) 取 $\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ 可得绕 y 轴旋转的矩阵

$$\mathbf{n}\mathbf{n}^T = \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由式(1.113)可得

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \mathbf{n}\mathbf{n}^T + \sin\varphi\hat{\mathbf{n}} + \cos\varphi(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \sin\varphi \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \cos\varphi \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(3) 取 $\mathbf{n} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ 可得绕z轴旋转的矩阵

$$\mathbf{n}\mathbf{n}^T = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由式(1.113)可得

$$\begin{aligned} \mathbf{R} &= \mathbf{n}\mathbf{n}^T + \sin\varphi\hat{\mathbf{n}} + \cos\varphi(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \sin\varphi \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \cos\varphi \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos\varphi & -\sin\varphi & 0 \\ \sin\varphi & \cos\varphi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

例 1.4 对于图 1.5 中刚体的 2 次连续旋转，设第 1 次旋转的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_1$ ，第 2 次旋转的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_2$ ，连续旋转的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_{12}$ 。计算各旋转矩阵。

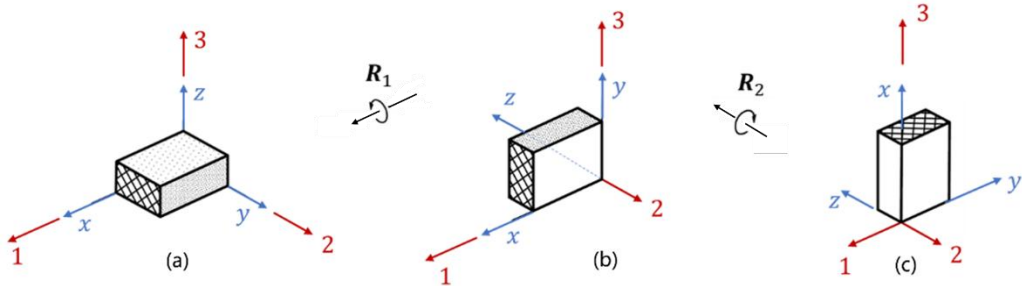


图 1.5 物体的连续旋转

解法 1: 引入全局坐标系 123 和与刚体固结的坐标系xyz, 初始时二者具有相同的方向。

观察发现：经过 1 次旋转后，固结于刚体上的 x 轴沿全局坐标系的 1 轴方向，于是 $\mathbf{R}_1$ 的第 1 列为 $\begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$ ；固结于刚体上的 y 轴沿全局坐标系的 3 轴方向，于是 $\mathbf{R}_1$ 的第 2 列为 $\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ ；固结于刚体上的 z 轴沿全局坐标系的负 2 轴方向，于是 $\mathbf{R}_1$ 的第 3 列为 $\begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ 。第 1 次旋转的旋转矩阵为

$$\mathbf{R}_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

继续观察发现：经过第 2 次旋转后，固结于刚体上的 x 轴沿全局坐标系的 3 轴方向，于是 $\mathbf{R}_{12}$ 的第 1 列为 $\begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix}$ ；固结于刚体上的 y 轴沿全局坐标系的负 1 轴方向，于是 $\mathbf{R}_{12}$ 的第 2 列为 $\begin{Bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$ ；固结于刚体上的 z 轴沿全局坐标系的负 2 轴方向，于是 $\mathbf{R}_{12}$ 的第 3 列为 $\begin{Bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{Bmatrix}$ 。2 次连续旋转的旋转矩阵为

$$\mathbf{R}_{12} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由 $\mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_1$ 得

$$\mathbf{R}_2 = \mathbf{R}_{12} \mathbf{R}_1^{-1} = \mathbf{R}_{12} \mathbf{R}_1^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解法 2: 引入全局坐标系 123 和与刚体固结的坐标系 xyz ，初始时二者具有相同的方向。两次旋转均在全局坐标系下通过转轴矢量和旋转角度计算旋转矩阵。

第 1 次旋转：

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{n}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_1 \mathbf{n}_1^T = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \{1 \ 0 \ 0\} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由式(1.106)可得

$$\mathbf{R}_1 = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

第 2 次旋转：

$$\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{n}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_2 \mathbf{n}_2^T = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \{0 \quad -1 \quad 0\} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由式(1.106)可得

$$\mathbf{R}_2 = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

连续旋转作为单次旋转的旋转矩阵为：

$$\mathbf{R}_{12} = \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

根据

$$\text{tr}(\mathbf{R}_{12}) = 1 + 2\cos\varphi_{12} = 0$$

得：

$$\varphi_{12} = \pm \frac{2\pi}{3}$$

取

$$\varphi_{12} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_{12} = \frac{1}{2\sin\varphi_{12}} (\mathbf{R}_{12} - \mathbf{R}_{12}^T) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_{12} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

第 1 次旋转的旋转矢量为

$$\boldsymbol{\varphi}_1 = \varphi_1 \mathbf{n}_1 = \frac{\pi}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

第 2 次旋转的旋转矢量为

$$\boldsymbol{\varphi}_2 = \varphi_2 \mathbf{n}_2 = \frac{\pi}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

两次旋转作为一次旋转的旋转矢量为

$$\boldsymbol{\varphi}_{12} = \varphi_{12} \mathbf{n}_{12} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

可以看出

$$\boldsymbol{\varphi}_{12} \neq \boldsymbol{\varphi}_1 + \boldsymbol{\varphi}_2$$

例 1.5 交换例 1.4 中的旋转顺序，可得到图 1.6 中刚体的 2 次连续旋转。设第 1 次旋转的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_2$ ，第 2 次旋转的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_1$ ，连续旋转的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_{21}$ 。计算各旋转矩阵。

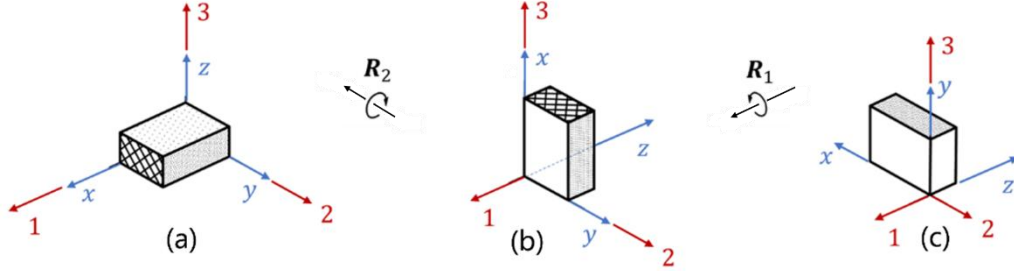


图 1.6 物体的连续旋转

解法 1: 引入全局坐标系 123 和与刚体固结的坐标系 xyz ，初始时二者具有相同的方向。第 1 次经 $\mathbf{R}_2$ 旋转后，观察 x 轴、 y 轴和 z 轴在全局坐标系下的方位，可得

$$\mathbf{R}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

继续经 $\mathbf{R}_1$ 旋转后，观察 x 轴、 y 轴和 z 轴在全局坐标系下的方位，可得

$$\mathbf{R}_{21} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

由 $\mathbf{R}_{21} = \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2$ 得

$$\mathbf{R}_1 = \mathbf{R}_{21} \mathbf{R}_2^{-1} = \mathbf{R}_{21} \mathbf{R}_2^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

解法 2: 引入全局坐标系 123 和与刚体固结的坐标系 xyz ，初始时二者具有相同的方向。两次旋转均在全局坐标系下通过转轴矢量和旋转角度计算旋转矩阵。

第 1 次旋转:

$$\varphi_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{n}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_2 \mathbf{n}_2^T = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \{0 \quad -1 \quad 0\} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由式(1.106)可得

$$\mathbf{R}_2 = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第 2 次旋转:

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_1 \mathbf{n}_1^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \{1 \quad 0 \quad 0\} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由式(1.106)可得

$$\mathbf{R}_1 = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

连续旋转作为单次旋转的旋转矩阵为:

$$\mathbf{R}_{21} = \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

根据

$$\text{tr}(\mathbf{R}_{21}) = 1 + 2\cos\varphi_{21} = 0$$

得:

$$\varphi_{21} = \pm \frac{2\pi}{3}$$

取

$$\varphi_{21} = \frac{2\pi}{3}$$

$$\hat{\mathbf{n}}_{21} = \frac{1}{2\sin\varphi_{21}} (\mathbf{R}_{21} - \mathbf{R}_{21}^T) = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}_{21} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

第 1 次旋转的旋转矢量为

$$\boldsymbol{\varphi}_2 = \varphi_2 \mathbf{n}_2 = \frac{\pi}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

第 2 次旋转的旋转矢量为

$$\boldsymbol{\varphi}_1 = \varphi_1 \mathbf{n}_1 = \frac{\pi}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

两次旋转作为一次旋转的旋转矢量为

$$\boldsymbol{\varphi}_{21} = \varphi_{21} \mathbf{n}_{21} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

可以看出

$$\boldsymbol{\varphi}_{21} \neq \boldsymbol{\varphi}_2 + \boldsymbol{\varphi}_1$$

1.11 旋转矩阵的坐标变换

当有多组基矢量时，有时需要将一组基下的旋转矩阵变换到另一组基下。

设有两组正交基矢量 $\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3)$ 、 $\mathbf{e}'_i (i = 1, 2, 3)$ ，两组基矢量之间的关系两者之间满足

$$\mathbf{e}'_i = \mathbf{R} \mathbf{e}_i \quad (1.124)$$

在正交基矢量 $\mathbf{e}_i (i = 1, 2, 3)$ 下旋转矢量 $\boldsymbol{\varphi} = \varphi \mathbf{n}$ 的旋转矩阵记为

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{I} + \sin \varphi \hat{\mathbf{n}} + 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \hat{\mathbf{n}}^2 \quad (1.125)$$

根据式(1.56)，在正交基矢量 $\mathbf{e}'_i (i = 1, 2, 3)$ 下，旋转矢量 $\boldsymbol{\varphi}$ 的反对称矩阵成为

$$\hat{\mathbf{n}}' = \mathbf{R}^T \hat{\mathbf{n}} \mathbf{R} \quad (1.126)$$

于是可得正交基矢量 $\mathbf{e}'_i (i = 1, 2, 3)$ 下的旋转矩阵

$$\mathbf{R}'(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{I} + \sin \varphi \hat{\mathbf{n}}' + 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \hat{\mathbf{n}}' \hat{\mathbf{n}}' \quad (1.127)$$

$$\mathbf{R}'(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{R}^T \mathbf{R} + \sin \varphi \mathbf{R}^T \hat{\mathbf{n}} \mathbf{R} + 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \mathbf{R}^T \hat{\mathbf{n}} \mathbf{R} \mathbf{R}^T \hat{\mathbf{n}} \mathbf{R} \quad (1.128)$$

$$\mathbf{R}'(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{R}^T (\mathbf{I} + \sin \varphi \hat{\mathbf{n}} + 2 \sin^2 \frac{\varphi}{2} \hat{\mathbf{n}}^2) \mathbf{R} \quad (1.129)$$

$$\mathbf{R}'(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\boldsymbol{\varphi}) \mathbf{R} \quad (1.130)$$

由此可见，旋转矩阵在不同正交基矢量下的分量符合二阶张量的变换规则，也即是说，旋转矩阵是二阶张量。

例 1.6 在例题 1.4 中，已经求出在全局坐标系下的两次旋转变换的矩阵。分析 $\mathbf{R}_2$ 在随体坐标系 xyz 下的分量矩阵。

在第 1 次旋转后的随体坐标系 xyz 下，设 $\mathbf{R}_2$ 的分量矩阵为 $\mathbf{R}'_2$ ，则有

$$\varphi'_2 = \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{n}'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}}'_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}'_2 (\mathbf{n}'_2)^T = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由式(1.106)可得

$$\mathbf{R}'_2 = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可验证 $\mathbf{R}'_2$ 满足

$$\mathbf{R}'_2 = \mathbf{R}_1^T \mathbf{R}_2 \mathbf{R}_1$$

例 1.7 在例题 1.5 中, 已经求出在全局坐标系下的两次旋转变换的矩阵。分析 $\mathbf{R}_1$ 在随体坐标系 xyz 下的分量矩阵。

在第 1 次旋转后的随体坐标系 xyz 下, 设 $\mathbf{R}_1$ 的分量矩阵为 $\mathbf{R}'_1$, 则有

$$\varphi'_1 = \frac{\pi}{2}$$

$$\mathbf{n}'_1 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{Bmatrix}$$

$$\hat{\mathbf{n}}'_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{n}'_1(\mathbf{n}'_1)^T = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{Bmatrix} \{0 \quad 0 \quad 1\} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由式(1.106)可得

$$\mathbf{R}'_1 = 0 \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} + 1 \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可验证 $\mathbf{R}'_1$ 满足

$$\mathbf{R}'_1 = \mathbf{R}_2^T \mathbf{R}_1 \mathbf{R}_2$$

1.12 旋转矩阵的增量分析

1.12.1 旋转矩阵 $\mathbf{R}(t)$ 的时间导数及刚体的角速度

由于 $\mathbf{R}$ 为正交张量有

$$\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{I} \quad (1.131)$$

如果 $\mathbf{R}$ 是时间 t 的函数, 则有

$$\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T + \mathbf{R}\dot{\mathbf{R}}^T = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T + (\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T)^T = \mathbf{0} \quad (1.132)$$

可见 $\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T$ 为反对称矩阵。每个反对称矩阵都对应于一个三维向量, 设与 $\dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T$ 对应的三维向量为 $\boldsymbol{\omega}_s$, 相应的反对称矩阵为 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_s$, 则有

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_s = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T \quad (1.133)$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \hat{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{R} \quad (1.134)$$

将 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_s$ 在经 $\mathbf{R}$ 旋转后的随体坐标系下的分量形式设为 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_b$, 则有

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_b = \mathbf{R}^T \hat{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \dot{\mathbf{R}} \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{R}^T \dot{\mathbf{R}} \quad (1.135)$$

$$\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R} \hat{\boldsymbol{\omega}}_b \quad (1.136)$$

$\boldsymbol{\omega}_s$ 和 $\boldsymbol{\omega}_b$ 分别为整体坐标系和随体坐标系的角速度矢量。

证明如下:

在初始构型中任选一个矢量 $\mathbf{r}_0$ ，设经过 $\mathbf{R}(t)$ 旋转后变为矢量 $\mathbf{r}(t)$ ，则有

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}(t)\mathbf{r}_0 \quad (1.137)$$

于是矢量 $\mathbf{r}(t)$ 的速度为

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{r}_0 = \hat{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{R}\mathbf{r}_0 = \hat{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{r} = \boldsymbol{\omega}_s \times \mathbf{r} \quad (1.138)$$

上式表明， $\boldsymbol{\omega}_s$ 实现了矢量旋转过程中速度的计算，满足根据角速度矢量计算速度的关系，即 $\boldsymbol{\omega}_s$ 为 $\mathbf{R}(t)$ 旋转对应的角速度矢量。

将 $\mathbf{v}$ 变换到 $\mathbf{R}$ 旋转后的正交坐标系下，其分量为

$$\mathbf{R}^T \mathbf{v} = \mathbf{R}^T \hat{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{r} = \mathbf{R}^T \hat{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{R} \mathbf{R}^T \mathbf{r} = \hat{\boldsymbol{\omega}}_b \mathbf{R}^T \mathbf{r} = \boldsymbol{\omega}_b \times \mathbf{R}^T \mathbf{r} \quad (1.139)$$

式中， $\mathbf{R}^T \mathbf{r}$ 为矢量 $\mathbf{r}$ 在随体坐标系下的分量形式。

上式表明， $\boldsymbol{\omega}_b$ 实现了矢量旋转过程中在随体坐标系下由角速度计算速度，因此， $\boldsymbol{\omega}_b$ 为随体坐标系下的角速度矢量。

例 1.8 考虑一个刚体绕整体坐标系的 z 轴做定轴转动，旋转矩阵为

$$\mathbf{R}(t) = \begin{bmatrix} \cos\omega t & -\sin\omega t & 0 \\ \sin\omega t & \cos\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

计算整体坐标系下的角速度矢量和随体坐标系下的角速度矢量，并验证速度计算的正确性。

解：

(1) 计算 $\dot{\mathbf{R}}(t)$

$$\dot{\mathbf{R}}(t) = \begin{bmatrix} -\sin\omega t & -\cos\omega t & 0 \\ \cos\omega t & -\sin\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(2) 计算 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_s$ ，确定 $\boldsymbol{\omega}_s$

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_s = \dot{\mathbf{R}}\mathbf{R}^T = \begin{bmatrix} -\sin\omega t & -\cos\omega t & 0 \\ \cos\omega t & -\sin\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\omega t & \sin\omega t & 0 \\ -\sin\omega t & \cos\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_s = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{Bmatrix}$$

(3) 计算 $\hat{\boldsymbol{\omega}}_b$ ，确定 $\boldsymbol{\omega}_b$

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_b = \mathbf{R}^T \dot{\mathbf{R}} = \begin{bmatrix} \cos\omega t & \sin\omega t & 0 \\ -\sin\omega t & \cos\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\sin\omega t & -\cos\omega t & 0 \\ \cos\omega t & -\sin\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_b = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega \end{Bmatrix}$$

(4) 验证 $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}_s \times \mathbf{r}$

取初始矢量 $\mathbf{r}_0 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$ ，则

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{R}(t)\mathbf{r}_0 = \begin{bmatrix} \cos\omega t & -\sin\omega t & 0 \\ \sin\omega t & \cos\omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \cos\omega t \\ \sin\omega t \\ 0 \end{Bmatrix}$$

$$\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}} = \begin{pmatrix} -\omega \sin \omega t \\ \omega \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}$$

另一方面

$$\boldsymbol{\omega}_s \times \mathbf{r} = \hat{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\omega \sin \omega t \\ \omega \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix}$$

两者结果一致，验证了 $\boldsymbol{\omega}_s$ 作为整体坐标系下角速度矢量的正确性。

(5) 验证 $\mathbf{R}^T \mathbf{v} = \boldsymbol{\omega}_b \times \mathbf{R}^T \mathbf{r}$

$$\mathbf{R}^T \mathbf{v} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -\omega \sin \omega t \\ \omega \cos \omega t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{R}^T \mathbf{r} = \begin{bmatrix} \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \\ -\sin \omega t & \cos \omega t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{\omega}_b \times \mathbf{R}^T \mathbf{r} = \hat{\boldsymbol{\omega}}_b \mathbf{R}^T \mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \omega \\ 0 \end{pmatrix}$$

两者结果一致，验证了 $\boldsymbol{\omega}_b$ 作为随体坐标系下角速度矢量的正确性。

注意： $\boldsymbol{\omega}_b$ 是 $\boldsymbol{\omega}_s$ 变换到随体坐标系下的分量形式，并不是合成运动中的相对角速度。

例 1.9 一个刚体首先绕固定的整体坐标系 z 轴以角速度 ω_1 旋转，然后立即绕其自身新形成的 y 轴以角速度 ω_2 旋转，验证角速度计算公式(1.133)。

解：

第 1 个运动的旋转角为

$$\alpha(t) = \omega_1 t$$

其旋转矩阵为

$$\mathbf{R}_1 = \begin{bmatrix} \cos \omega_1 t & -\sin \omega_1 t & 0 \\ \sin \omega_1 t & \cos \omega_1 t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

可验证

$$\hat{\boldsymbol{\omega}}_1 = \dot{\mathbf{R}}_1 \mathbf{R}_1^T = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_1 & 0 \\ \omega_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

即

$$\boldsymbol{\omega}_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_1 \end{pmatrix}$$

第 2 个运动在随体坐标系下产生的旋转角为

$$\beta(t) = \omega_2 t$$

其随体坐标系下的旋转矩阵为

$$\mathbf{R}_2 = \begin{bmatrix} \cos \omega_2 t & 0 & \sin \omega_2 t \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \omega_2 t & 0 & \cos \omega_2 t \end{bmatrix}$$

可验证

$$\hat{\omega}_2 = \dot{R}_2 R_2^T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \omega_2 \\ 0 & 0 & 0 \\ -\omega_2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

即

$$\omega_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ \omega_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

由于第 2 个运动是关于随体坐标系的，变换到整体坐标系下为

$$R'_2 = R_1 R_2 R_1^T$$

因此总的旋转矩阵为

$$\begin{aligned} R &= R'_2 R_1 \\ &= R_1 R_2 R_1^T R_1 \\ &= R_1 R_2 \\ &= \begin{bmatrix} \cos\omega_1 t \cdot \cos\omega_2 t & -\sin\omega_1 t & \cos\omega_1 t \cdot \sin\omega_2 t \\ \sin\omega_1 t \cdot \cos\omega_2 t & \cos\omega_1 t & \sin\omega_1 t \cdot \sin\omega_2 t \\ -\sin\omega_2 t & 0 & \cos\omega_2 t \end{bmatrix} \end{aligned}$$

计算可得

$$\dot{R} R^T = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_1 & \omega_2 \cos\omega_1 t \\ \omega_1 & 0 & \omega_2 \sin\omega_1 t \\ -\omega_2 \cos\omega_1 t & -\omega_2 \sin\omega_1 t & 0 \end{bmatrix}$$

表明整体坐标系下的角速度矢量为

$$\omega = \begin{Bmatrix} -\omega_2 \sin\omega_1 t \\ \omega_2 \cos\omega_1 t \\ \omega_1 \end{Bmatrix} \quad (1.140)$$

另一方面，将 ω_2 变换到整体坐标系下为

$$\omega'_2 = R_1 \omega_2 = \begin{bmatrix} \cos\omega_1 t & -\sin\omega_1 t & 0 \\ \sin\omega_1 t & \cos\omega_1 t & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \omega_2 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\omega_2 \sin\omega_1 t \\ \omega_2 \cos\omega_1 t \\ 0 \end{Bmatrix}$$

ω_1 为牵连角速度， ω'_2 为相对角速度，于是总的角速度为

$$\omega = \omega_1 + \omega'_2 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_1 \end{Bmatrix} + \begin{Bmatrix} -\omega_2 \sin\omega_1 t \\ \omega_2 \cos\omega_1 t \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -\omega_2 \sin\omega_1 t \\ \omega_2 \cos\omega_1 t \\ \omega_1 \end{Bmatrix}$$

上式与式(1.140)相同，验证了式(1.133)的正确性。

1.12.2 旋转矩阵的增量

设伪矢量 $\varphi = \varphi \mathbf{n}$ 对应的旋转矩阵为

$$R(\varphi) = \mathbf{I} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2$$

伪矢量 φ 发生微小变化 $d\varphi = d\varphi \mathbf{n} + \varphi d\mathbf{n}$ 时，设 $R(\varphi)$ 的微小变化为 dR ，有

$$dR = (\cos\varphi \hat{\mathbf{n}} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}}^2) d\varphi + \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) (d\hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} + \hat{\mathbf{n}} d\hat{\mathbf{n}})$$

将 $d\varphi$ 引起的变化部分记为 $dR_{d\varphi}$

$$dR_{d\varphi} = (\cos\varphi \hat{\mathbf{n}} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}}^2) d\varphi \quad (1.141)$$

将 $d\mathbf{n}$ 引起的变化部分记为 dR_{dn}

$$dR_{dn} = \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) (d\hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} + \hat{\mathbf{n}} d\hat{\mathbf{n}}) \quad (1.142)$$

则有

$$d\mathbf{R} = d\mathbf{R}_{d\varphi} + d\mathbf{R}_{dn} \quad (1.143)$$

根据

$$\mathbf{R}^T = \mathbf{I} - \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2$$

得

$$d\mathbf{R}\mathbf{R}^T = d\mathbf{R}_{d\varphi}\mathbf{R}^T + d\mathbf{R}_{dn}\mathbf{R}^T \quad (1.144)$$

其中 $d\mathbf{R}_{d\varphi}\mathbf{R}^T$ 为

$$\begin{aligned} d\mathbf{R}_{d\varphi}\mathbf{R}^T &= (\cos\varphi \hat{\mathbf{n}} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}}^2)[\mathbf{I} - \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2]d\varphi \\ &= [\cos\varphi \hat{\mathbf{n}} - \sin\varphi \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^2 + (\cos\varphi - \cos^2\varphi) \hat{\mathbf{n}}^3 + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}}^2 - \sin^2\varphi \hat{\mathbf{n}}^3 \\ &\quad + (\sin\varphi - \sin\varphi \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^4]d\varphi \\ &= [\cos\varphi \hat{\mathbf{n}} - \sin\varphi \cos\varphi \hat{\mathbf{n}}^2 - (\cos\varphi - \cos^2\varphi) \hat{\mathbf{n}} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}}^2 + \sin^2\varphi \hat{\mathbf{n}} \\ &\quad - (\sin\varphi - \sin\varphi \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2]d\varphi \end{aligned}$$

化简得

$$d\mathbf{R}_{d\varphi}\mathbf{R}^T = \hat{\mathbf{n}}d\varphi \quad (1.145)$$

根据式(1.88), 有

$$\hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} = \mathbf{0}$$

因此 $d\mathbf{R}_{dn}\mathbf{R}^T$ 部分为

$$\begin{aligned} d\mathbf{R}_{dn}\mathbf{R}^T &= [\sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi)(d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} + \hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}})][\mathbf{I} - \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}^2] \\ &= \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} - \sin^2\varphi d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} + (\sin\varphi - \sin\varphi \cos\varphi) d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^2 + (1 - \cos\varphi) d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} \\ &\quad - (\sin\varphi - \sin\varphi \cos\varphi) d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^2 + (1 - \cos\varphi)^2 d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}^3 + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}} \\ &= \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} - \sin^2\varphi d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} - (1 - 2\cos\varphi + \cos^2\varphi) d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} \\ &\quad + (1 - \cos\varphi) \hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}} = \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi)(\hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}} - d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}) \end{aligned}$$

根据式(1.64), 有

$$\hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}} - d\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} = \widehat{\hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}}} \quad (1.146)$$

于是得

$$d\mathbf{R}_{dn}\mathbf{R}^T = \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \widehat{\hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}}} \quad (1.147)$$

根据式(1.144)、式(1.145)和式(1.147)得

$$d\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \hat{\mathbf{n}}d\varphi + \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \widehat{\hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}}} \quad (1.148)$$

上式中求和的 3 项均为反对称矩阵, 因此 $d\mathbf{R}\mathbf{R}^T$ 为反对称张量。另外, 由旋转矩阵的正交性也可证明 $d\mathbf{R}\mathbf{R}^T$ 为反对称张量:

$$\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \mathbf{I} \quad (1.149)$$

$$d\mathbf{R}\mathbf{R}^T + \mathbf{R}d\mathbf{R}^T = d\mathbf{R}\mathbf{R}^T + (d\mathbf{R}\mathbf{R}^T)^T = \mathbf{0} \quad (1.150)$$

由式(1.148)可得

$$d\mathbf{R} = (\hat{\mathbf{n}}d\varphi + \sin\varphi d\hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \widehat{\hat{\mathbf{n}}d\hat{\mathbf{n}}})\mathbf{R} \quad (1.151)$$

1.12.3 增量旋转的概念

如图 1.7 所示, 物体发生由 $\mathbf{R}(\varphi)$ 定义的旋转后, 再次发生一个由微小旋转矢量 $d\varphi$ 定义的旋转 $\mathbf{R}(d\varphi)$, 这两次旋转的总效应也可视为由旋转矩阵 $\mathbf{R}(\varphi + d\varphi)$ 一次引起, 该旋转矩阵由原来旋转矢量 φ 发生了微小变化 $d\varphi$ 后的总旋转矢量 $\varphi + d\varphi$ 定义。

图中, $d\varphi$ 为关于旋转矢量的增量, $d\varphi$ 为增量旋转 $\mathbf{R}(d\varphi)$ 的旋转矢量 (简称增量旋转矢量), 即有

$$\begin{aligned} \mathbf{R}(\varphi) &= \cos\varphi \mathbf{I} + \sin\varphi \hat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi) \mathbf{n}\mathbf{n}^T \\ \mathbf{R}(\varphi + d\varphi) &= \mathbf{R}(d\varphi)\mathbf{R}(\varphi) = \exp(\widehat{d\varphi})\mathbf{R}(\varphi) \end{aligned} \quad (1.152)$$

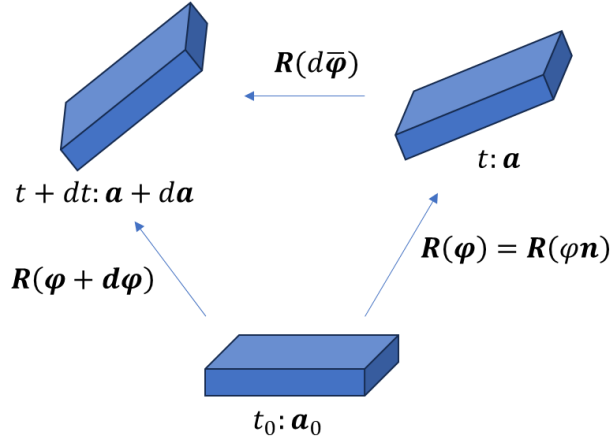


图 1.7 增量旋转

上式两边作一阶展开，得

$$\begin{aligned} \mathbf{R} + d\mathbf{R} &= (\mathbf{I} + d\widehat{\boldsymbol{\varphi}})\mathbf{R} \\ d\mathbf{R} &= d\widehat{\boldsymbol{\varphi}}\mathbf{R} \end{aligned} \quad (1.153)$$

$$d\widehat{\boldsymbol{\varphi}} = d\mathbf{R}\mathbf{R}^T \quad (1.154)$$

由式(1.148)可得

$$d\widehat{\boldsymbol{\varphi}} = d\mathbf{R}\mathbf{R}^T = \widehat{\mathbf{n}}d\varphi + \sin\varphi d\widehat{\mathbf{n}} + (1 - \cos\varphi)\widehat{\mathbf{n}}d\mathbf{n} \quad (1.155)$$

矢量形式为

$$d\boldsymbol{\varphi} = \mathbf{n}d\varphi + \sin\varphi d\mathbf{n} + (1 - \cos\varphi)\widehat{\mathbf{n}}d\mathbf{n} \quad (1.156)$$

或

$$d\boldsymbol{\varphi} = \mathbf{n}d\varphi + \sin\varphi d\mathbf{n} + 2\sin^2\frac{\varphi}{2}\widehat{\mathbf{n}}d\mathbf{n} \quad (1.157)$$

上式中， $\mathbf{n}$ 、 $d\mathbf{n}$ 、 $\widehat{\mathbf{n}}d\mathbf{n}$ 三个方向互相垂直，构成三维空间中线性无关的矢量组。

在初始构型中任选一个矢量 $\mathbf{r}_0$ ，设经过旋转后变为当前构型的矢量 $\mathbf{r}$

$$\mathbf{r} = \mathbf{R}\mathbf{r}_0 \quad (1.158)$$

根据上式，矢量 $\mathbf{r}$ 的增量为

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{R}\mathbf{r}_0 = d\mathbf{R}\mathbf{R}^T\mathbf{r} \quad (1.159)$$

根据

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{R}\mathbf{R}^T\mathbf{r} = d\widehat{\boldsymbol{\varphi}}\mathbf{r} = d\boldsymbol{\varphi} \times \mathbf{r} \quad (1.160)$$

如果发生上述增量的时间增量为 dt ，则有

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{d\boldsymbol{\varphi}}{dt} \times \mathbf{r} = \boldsymbol{\omega}_s \times \mathbf{r} \quad (1.161)$$

其中， $\boldsymbol{\omega}_s$ 为转动的角速度

$$\boldsymbol{\omega}_s = \frac{d\boldsymbol{\varphi}}{dt} = \mathbf{n}\dot{\varphi} + \sin\varphi\dot{\mathbf{n}} + 2\sin^2\frac{\varphi}{2}\widehat{\mathbf{n}}\dot{\mathbf{n}} \quad (1.162)$$

1.12.4 增量旋转矢量 $d\boldsymbol{\varphi}$ 与旋转矢量增量 $d\boldsymbol{\varphi}$ 的关系

由

$$\boldsymbol{\varphi} = \varphi\mathbf{n} \quad (1.163)$$

$$d\boldsymbol{\varphi} = d\varphi\mathbf{n} + \varphi d\mathbf{n} \quad (1.164)$$

利用 $\mathbf{n}^T\mathbf{n} = 1$ 、 $\mathbf{n}^T d\mathbf{n} = 0$ ，可得

$$d\varphi = \mathbf{n}^T d\boldsymbol{\varphi} \quad (1.165)$$

上式为根据 $d\boldsymbol{\varphi}$ 计算 $d\boldsymbol{\varphi}$ 的方法。

$$\boldsymbol{\varphi}d\mathbf{n} = d\boldsymbol{\varphi} - d\boldsymbol{\varphi}\mathbf{n} \quad (1.166)$$

$$d\mathbf{n} = \frac{1}{\boldsymbol{\varphi}}(d\boldsymbol{\varphi} - d\boldsymbol{\varphi}\mathbf{n}) = \frac{1}{\boldsymbol{\varphi}}(d\boldsymbol{\varphi} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T d\boldsymbol{\varphi}) = \frac{1}{\boldsymbol{\varphi}}(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T)d\boldsymbol{\varphi} \quad (1.167)$$

上式为根据 $d\boldsymbol{\varphi}$ 计算 $d\mathbf{n}$ 的方法。

将式(1.165)和式(1.167)代入式(1.156)，得

$$\begin{aligned} d\bar{\boldsymbol{\varphi}} &= \mathbf{n}\mathbf{n}^T d\boldsymbol{\varphi} + \frac{\sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T)d\boldsymbol{\varphi} + \frac{(1 - \cos\varphi)}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}}d\boldsymbol{\varphi} \\ &= \left[\mathbf{n}\mathbf{n}^T + \frac{\sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}} \right] d\boldsymbol{\varphi} \end{aligned}$$

令 $\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})$ 为

$$\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{n}\mathbf{n}^T + \frac{\sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}} \quad (1.168)$$

或者表示为

$$\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{I} + \frac{1 - \cos\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}} + \frac{\varphi - \sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}}^2 \quad (1.169)$$

$$\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{I} + \frac{1 - \cos\varphi}{\boldsymbol{\varphi}^2}\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \frac{\varphi - \sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}^3}\hat{\boldsymbol{\varphi}}^2 \quad (1.170)$$

$$\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) = \frac{\sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}\mathbf{I} + \frac{\varphi - \sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}^3}\boldsymbol{\varphi}\boldsymbol{\varphi}^T + \frac{1}{2}\left(\frac{\sin\frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}}\right)^2\hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.171)$$

$$\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{n}\mathbf{n}^T - \frac{\sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}} + \frac{1 - \cos\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}} \quad (1.172)$$

则有

$$d\bar{\boldsymbol{\varphi}} = \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})d\boldsymbol{\varphi} \quad (1.173)$$

由于 $\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})$ 在 $\boldsymbol{\varphi} = 0$ 处不能直接计算， $\mathbf{T}_s(\mathbf{0})$ 可用下面极限代替

$$\mathbf{T}_s(\mathbf{0}) = \lim_{\boldsymbol{\varphi} \rightarrow 0} \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) = \mathbf{I} \quad (1.174)$$

为提高数值计算的精度，将 $\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})$ 表示为

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) &= \mathbf{n}\mathbf{n}^T + \frac{\sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}}(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) + \frac{2\sin^2\frac{\varphi}{2}}{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\mathbf{n}} \\ &= \mathbf{n}\mathbf{n}^T + a(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) + b\hat{\mathbf{n}} \end{aligned} \quad (1.175)$$

式中，

$$a = \frac{\sin\varphi}{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.176)$$

$$b = \frac{2\sin^2\frac{\varphi}{2}}{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.177)$$

显然， $\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})$ 与旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 具有相同的基矩阵： $\mathbf{n}\mathbf{n}^T$ 、 $\hat{\mathbf{n}}$ 和 $\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T = -\hat{\mathbf{n}}^2$ 。

当 $\boldsymbol{\varphi}$ 较小时，两个系数可用泰勒展开式计算

$$a \approx 1 - \frac{\boldsymbol{\varphi}^2}{6} + \frac{\boldsymbol{\varphi}^4}{120} = 1 - \frac{\boldsymbol{\varphi}^2}{6}\left(1 - \frac{\boldsymbol{\varphi}^2}{20}\right) \quad (1.178)$$

$$b \approx \frac{\boldsymbol{\varphi}}{2} - \frac{\boldsymbol{\varphi}^3}{24} + \frac{\boldsymbol{\varphi}^5}{720} = \boldsymbol{\varphi} \left[0.5 - \frac{\boldsymbol{\varphi}^2}{6}\left(0.25 - \frac{\boldsymbol{\varphi}^2}{120}\right) \right] \quad (1.179)$$

设 $T_s(\varphi)$ 的逆矩阵为基矩阵 $\mathbf{nn}^T$ 、 $\hat{\mathbf{n}}$ 和 $\mathbf{I} - \mathbf{nn}^T$ 的线性组合:

$$T_s^{-1}(\varphi) = \alpha \mathbf{nn}^T + \beta (\mathbf{I} - \mathbf{nn}^T) + \gamma \hat{\mathbf{n}} \quad (1.180)$$

由

$$T_s(\varphi)T_s^{-1}(\varphi) = \mathbf{I}$$

并利用

$$\begin{aligned} \mathbf{nn}^T \mathbf{nn}^T &= \mathbf{nn}^T \\ \mathbf{nn}^T (\mathbf{I} - \mathbf{nn}^T) &= \mathbf{0} \\ \mathbf{nn}^T \hat{\mathbf{n}} &= \mathbf{0} \\ (\mathbf{I} - \mathbf{nn}^T) \hat{\mathbf{n}} &= \hat{\mathbf{n}} \\ (\mathbf{I} - \mathbf{nn}^T)(\mathbf{I} - \mathbf{nn}^T) &= \mathbf{I} - \mathbf{nn}^T \\ \hat{\mathbf{n}} \hat{\mathbf{n}} &= \mathbf{nn}^T - \mathbf{I} \end{aligned}$$

可得

$$\begin{aligned} T_s(\varphi)T_s^{-1}(\varphi) &= \left(\alpha - \frac{\beta \sin \varphi}{\varphi} + \frac{\gamma(1 - \cos \varphi)}{\varphi} \right) \mathbf{nn}^T \\ &+ \left[\frac{\gamma \sin \varphi}{\varphi} + \frac{\beta(1 - \cos \varphi)}{\varphi} \right] \hat{\mathbf{n}} \\ &+ \left[\frac{\beta \sin \varphi}{\varphi} - \frac{\gamma(1 - \cos \varphi)}{\varphi} \right] \mathbf{I} \end{aligned}$$

由

$$\begin{aligned} \alpha - \frac{\beta \sin \varphi}{\varphi} + \frac{\gamma(1 - \cos \varphi)}{\varphi} &= 0 \\ \frac{\gamma \sin \varphi}{\varphi} + \frac{\beta(1 - \cos \varphi)}{\varphi} &= 0 \\ \frac{\beta \sin \varphi}{\varphi} - \frac{\gamma(1 - \cos \varphi)}{\varphi} &= 1 \end{aligned}$$

解得

$$\begin{aligned} \alpha &= 1 \\ \beta &= \frac{\varphi \sin \varphi}{2(1 - \cos \varphi)} = \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} \\ \gamma &= -\frac{\varphi}{2} \end{aligned}$$

从而得

$$T_s^{-1}(\varphi) = \mathbf{nn}^T + \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} (\mathbf{I} - \mathbf{nn}^T) - \frac{\varphi}{2} \hat{\mathbf{n}} \quad (1.181)$$

或者表示为

$$T_s^{-1}(\varphi) = \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} \mathbf{I} + (1 - \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}) \mathbf{nn}^T - \frac{1}{2} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.182)$$

$$T_s^{-1}(\varphi) = \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} \mathbf{I} + \frac{1}{\varphi^2} (1 - \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}) \boldsymbol{\varphi} \boldsymbol{\varphi}^T - \frac{1}{2} \hat{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.183)$$

前面各式中, 当 φ 较小时, $\frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}$ 用泰勒展开式计算

$$\frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} \approx 1 - \frac{\varphi^2}{12} - \frac{\varphi^4}{720} = 1 - \frac{\varphi^2}{12} (1 + \frac{\varphi^2}{60})$$

根据式(1.173), 有

$$d\boldsymbol{\varphi} = T_s^{-1}(\varphi) d\bar{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.184)$$

上式为旋转矢量增量 $d\boldsymbol{\varphi}$ 与增量旋转的旋转矢量（简称增量旋转矢量） $d\bar{\boldsymbol{\varphi}}$ 之间的关系。

1.12.5 $T_s(\boldsymbol{\varphi})$ 的奇异性及解决办法

将式(1.181)中的系数变换一下

$$\frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} = \frac{\frac{\varphi}{2} \cos \frac{\varphi}{2}}{\sin \frac{\varphi}{2}}$$

可看出：当 $\varphi = 2k\pi, k = 1, 2, \dots$ 时，该系数的分子不为0，分母为0，因此无法计算 $T_s^{-1}(\boldsymbol{\varphi})$ 。

另一方面，也可从 $T_s(\boldsymbol{\varphi})$ 本身的行列式值来分析。

对于旋转轴 $\mathbf{n}$ ，有

$$T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{n} = \left[\mathbf{n}\mathbf{n}^T + \frac{\sin\varphi}{\varphi}(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\mathbf{n}} \right] \mathbf{n} = \mathbf{n}$$

上式表明： $\mathbf{n}$ 是 $T_s(\boldsymbol{\varphi})$ 的一个特征向量，其特征值为1。

设 $\mathbf{v}$ 是任意一个与 $\mathbf{n}$ 垂直的向量，利用

$$\mathbf{n}^T \mathbf{v} = 0$$

有

$$\begin{aligned} T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{v} &= \left[\mathbf{n}\mathbf{n}^T + \frac{\sin\varphi}{\varphi}(\mathbf{I} - \mathbf{n}\mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\mathbf{n}} \right] \mathbf{v} \\ &= \frac{\sin\varphi}{\varphi}\mathbf{v} + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\mathbf{n}}\mathbf{v} \end{aligned} \quad (1.185)$$

由于 $\mathbf{v}$ 、 $\hat{\mathbf{n}}\mathbf{v}$ 都与 $\mathbf{n}$ 垂直，上式表明：与 $\mathbf{n}$ 垂直的平面为 $T_s(\boldsymbol{\varphi})$ 的一个不变子空间。

在与 $\mathbf{n}$ 垂直的平面内任意选择两个互相垂直的单位向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b} = \hat{\mathbf{n}}\mathbf{a}$ ，则 $\mathbf{n}$ 、 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 组成一组单位正交基，且满足右手法则。

根据基矢量的正交性，有

$$\hat{\mathbf{n}}\mathbf{b} = \hat{\mathbf{n}}\hat{\mathbf{n}}\mathbf{a} = -\mathbf{a}$$

利用式(1.185)，有

$$\begin{aligned} T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{a} &= \frac{\sin\varphi}{\varphi}\mathbf{a} + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\mathbf{n}}\mathbf{a} = \frac{\sin\varphi}{\varphi}\mathbf{a} + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\mathbf{b} \\ T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{b} &= \frac{\sin\varphi}{\varphi}\mathbf{b} + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\mathbf{n}}\mathbf{b} = \frac{\sin\varphi}{\varphi}\mathbf{b} - \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\mathbf{a} \end{aligned}$$

于是有

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} \mathbf{n}^T \\ \mathbf{a}^T \\ \mathbf{b}^T \end{bmatrix} T_s(\boldsymbol{\varphi}) \begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \mathbf{n}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{n} & \mathbf{n}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{a} & \mathbf{n}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{b} \\ \mathbf{a}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{n} & \mathbf{a}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{a} & \mathbf{a}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{b} \\ \mathbf{b}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{n} & \mathbf{b}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{a} & \mathbf{b}^T T_s(\boldsymbol{\varphi})\mathbf{b} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sin\varphi}{\varphi} & -\frac{1 - \cos\varphi}{\varphi} \\ 0 & \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi} & \frac{\sin\varphi}{\varphi} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

由于 $\begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{bmatrix}$ 为正交矩阵，有

$$\det \left(\begin{bmatrix} \mathbf{n}^T \\ \mathbf{a}^T \\ \mathbf{b}^T \end{bmatrix} \right) \det(\begin{bmatrix} \mathbf{n} & \mathbf{a} & \mathbf{b} \end{bmatrix}) = 1$$

$$\begin{aligned}
\det(\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})) &= \det \left(\begin{bmatrix} \mathbf{n}^T \\ \mathbf{a}^T \\ \mathbf{b}^T \end{bmatrix} \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi}) [\mathbf{n} \ \mathbf{a} \ \mathbf{b}] \right) \\
&= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{\sin \varphi}{\varphi} & -\frac{1 - \cos \varphi}{\varphi} \\ 0 & \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi} & \frac{\sin \varphi}{\varphi} \end{vmatrix} \\
&= \frac{\sin^2 \varphi}{\varphi^2} + \frac{(1 - \cos \varphi)^2}{\varphi^2} \\
&= \frac{2(1 - \cos \varphi)}{\varphi^2} \\
&= \left(\frac{\sin \frac{\varphi}{2}}{\frac{\varphi}{2}} \right)^2
\end{aligned}$$

从上式可以看出：当 $\varphi = 2k\pi, k = 1, 2, \dots$ 时， $\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})$ 的行列式为 0， $\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})$ 不可逆。

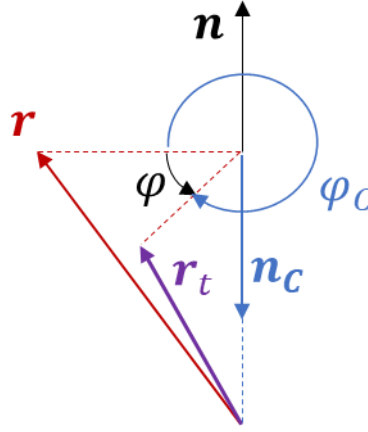


图 1.8 旋转矢量的补矢量

从图 1.8 可以发现，矢量 $\mathbf{r}$ 绕转轴 $\mathbf{n}$ 旋转 φ 等价于矢量 $\mathbf{r}$ 绕转轴 $\mathbf{n}_c = -\mathbf{n}$ 旋转 $2\pi - \varphi$ ，即

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\varphi} &= \varphi \mathbf{n} \\
\varphi_c &= 2\pi - \varphi \\
\boldsymbol{\varphi}_c &= \varphi_c \mathbf{n}_c = (2\pi - \varphi)(-\mathbf{n}) = (\varphi - 2\pi)\mathbf{n} = \left(1 - \frac{2\pi}{\varphi}\right)\boldsymbol{\varphi} \\
\mathbf{R}(\boldsymbol{\varphi}) &= \mathbf{R}(\boldsymbol{\varphi}_c)
\end{aligned}$$

由于 $\boldsymbol{\varphi}$ 与 $\boldsymbol{\varphi}_c$ 互补，同样有

$$\boldsymbol{\varphi} = \left(1 - \frac{2\pi}{\varphi_c}\right)\boldsymbol{\varphi}_c$$

1.12.6 $\mathbf{T}_s(\boldsymbol{\varphi})$ 关于时间的导数

由式(1.165)可得

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \mathbf{n}^T \dot{\boldsymbol{\varphi}} = \frac{\boldsymbol{\varphi}^T}{\varphi} \dot{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.186)$$

利用

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \right) = \frac{\varphi \sin \varphi - 2(1 - \cos \varphi)}{\varphi^3} \dot{\varphi} = \frac{\varphi \sin \varphi - 2(1 - \cos \varphi)}{\varphi^4} \boldsymbol{\varphi}^T \dot{\boldsymbol{\varphi}}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\varphi - \sin\varphi}{\varphi^3}\right) = \frac{3\sin\varphi - 2\varphi - \varphi\cos\varphi}{\varphi^4}\dot{\varphi} = \frac{3\sin\varphi - 2\varphi - \varphi\cos\varphi}{\varphi^5}\boldsymbol{\varphi}^T\dot{\boldsymbol{\varphi}}$$

由式(1.170)得

$$\begin{aligned}\dot{\boldsymbol{T}}_s(\boldsymbol{\varphi}) &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1 - \cos\varphi}{\varphi^2}\right)\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi^2}\dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}} + \frac{d}{dt}\left(\frac{\varphi - \sin\varphi}{\varphi^3}\right)\hat{\boldsymbol{\varphi}}^2 + \frac{\varphi - \sin\varphi}{\varphi^3}(\hat{\boldsymbol{\varphi}}\dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}} + \dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}}\hat{\boldsymbol{\varphi}}) \\ &= \frac{\varphi\sin\varphi - 2(1 - \cos\varphi)}{\varphi^4}\boldsymbol{\varphi}^T\dot{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi^2}\dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}} \\ &\quad + \frac{3\sin\varphi - 2\varphi - \varphi\cos\varphi}{\varphi^5}\boldsymbol{\varphi}^T\dot{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\boldsymbol{\varphi}}^2 + \frac{\varphi - \sin\varphi}{\varphi^3}(\hat{\boldsymbol{\varphi}}\dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}} + \dot{\hat{\boldsymbol{\varphi}}}\hat{\boldsymbol{\varphi}})\end{aligned}\quad (1.187)$$

根据式(1.173), 可由增量旋转矢量的时间导数计算角速度

$$\boldsymbol{\omega}_s = \frac{d\bar{\boldsymbol{\varphi}}}{dt} = \boldsymbol{T}_s(\boldsymbol{\varphi})\dot{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.188)$$

或由角速度计算增量旋转矢量的时间导数

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \boldsymbol{T}_s^{-1}(\boldsymbol{\varphi})\boldsymbol{\omega}_s \quad (1.189)$$

进一步得到角加速度

$$\boldsymbol{\varepsilon}_s = \dot{\boldsymbol{\omega}}_s = \boldsymbol{T}_s(\boldsymbol{\varphi})\ddot{\boldsymbol{\varphi}} + \dot{\boldsymbol{T}}_s(\boldsymbol{\varphi})\dot{\boldsymbol{\varphi}} \quad (1.190)$$

1.12.7 $\boldsymbol{T}_s^T(\boldsymbol{\varphi})\boldsymbol{v}$ 关于 $\boldsymbol{\varphi}$ 的导数

利用式(1.168)得

$$\boldsymbol{T}_s^T(\boldsymbol{\varphi}) = \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T + \frac{\sin\varphi}{\varphi}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T) - \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\boldsymbol{n}} \quad (1.191)$$

设 $\boldsymbol{v}$ 为常向量, 令

$$\begin{aligned}\boldsymbol{y} &= \boldsymbol{T}_s^T(\boldsymbol{\varphi})\boldsymbol{v} \\ &= \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v} + \frac{\sin\varphi}{\varphi}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T)\boldsymbol{v} - \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\boldsymbol{n}}\boldsymbol{v} \\ &= \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v} + \frac{\sin\varphi}{\varphi}(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}) + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{n}\end{aligned}\quad (1.192)$$

则有

$$\frac{\partial\boldsymbol{y}}{\partial\varphi} = \frac{\varphi\cos\varphi - \sin\varphi}{\varphi^2}(\boldsymbol{v} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}) + \frac{\varphi\sin\varphi + \cos\varphi - 1}{\varphi^2}\hat{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{n} \quad (1.193)$$

$$\frac{\partial\boldsymbol{y}}{\partial\boldsymbol{n}} = \left(1 - \frac{\sin\varphi}{\varphi}\right)(\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{I} + \boldsymbol{n}\boldsymbol{v}^T) + \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi}\hat{\boldsymbol{v}} \quad (1.194)$$

利用式(1.165)和式(1.167)有

$$\begin{aligned}\frac{d\boldsymbol{y}}{d\boldsymbol{\varphi}} &= \frac{\partial\boldsymbol{y}}{\partial\varphi}\frac{\partial\varphi}{\partial\boldsymbol{\varphi}} + \frac{\partial\boldsymbol{y}}{\partial\boldsymbol{n}}\frac{\partial\boldsymbol{n}}{\partial\boldsymbol{\varphi}} \\ &= \frac{\partial\boldsymbol{y}}{\partial\varphi}\boldsymbol{n}^T + \frac{\partial\boldsymbol{y}}{\partial\boldsymbol{n}}\frac{1}{\varphi}(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T) \\ &= \frac{1 - \cos\varphi}{\varphi^2}\hat{\boldsymbol{v}} + \frac{\varphi\sin\varphi + 2\cos\varphi - 2}{\varphi^2}\hat{\boldsymbol{v}}\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T \\ &\quad + \frac{\varphi\cos\varphi - \sin\varphi}{\varphi^2}(\boldsymbol{v}\boldsymbol{n}^T - \boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T) \\ &\quad + \frac{\varphi - \sin\varphi}{\varphi^2}(\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{I} + \boldsymbol{n}\boldsymbol{v}^T - 2\boldsymbol{n}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}^T)\end{aligned}\quad (1.195)$$

详细推导过程为

$$\begin{aligned}
\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \boldsymbol{\varphi}} \frac{\partial \boldsymbol{\varphi}}{\partial \boldsymbol{\varphi}} &= \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \boldsymbol{\varphi}} \mathbf{n}^T \\
&= \frac{\varphi \cos \varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{v} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T \mathbf{v}) \mathbf{n}^T + \frac{\varphi \sin \varphi + \cos \varphi - 1}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \\
&= \frac{\varphi \cos \varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{v} \mathbf{n}^T - \mathbf{n} \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n}^T) + \frac{\varphi \sin \varphi + \cos \varphi - 1}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \\
&= \frac{\varphi \cos \varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{v} \mathbf{n}^T - \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T) + \frac{\varphi \sin \varphi + \cos \varphi - 1}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \\
\frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{n}} \frac{\partial \mathbf{n}}{\partial \boldsymbol{\varphi}} &= \frac{\partial \mathbf{y}}{\partial \mathbf{n}} \frac{1}{\varphi} (\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T) \\
&= \frac{1}{\varphi} \left[\left(1 - \frac{\sin \varphi}{\varphi} \right) (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T) + \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi} \hat{\mathbf{v}} \right] (\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T) \\
&= \left[\frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T) + \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \right] (\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T) \\
&= \frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T) (\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} (\mathbf{I} - \mathbf{n} \mathbf{n}^T) \\
&= \frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T - \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{n} \mathbf{v}^T \mathbf{n} \mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} - \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \\
&= \frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T - \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{v}^T \mathbf{n} \mathbf{n} \mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} - \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \\
&= \frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T - \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} - \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \\
&= \frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T - 2 \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T) + \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} - \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T
\end{aligned}$$

两式相加时可合并部分为

$$\frac{\varphi \sin \varphi + \cos \varphi - 1}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T - \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T = \frac{\varphi \sin \varphi + 2 \cos \varphi - 2}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T$$

最后得

$$\begin{aligned}
\frac{d\mathbf{y}}{d\boldsymbol{\varphi}} &= \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} + \frac{\varphi \sin \varphi + 2 \cos \varphi - 2}{\varphi^2} \hat{\mathbf{v}} \mathbf{n} \mathbf{n}^T \\
&\quad + \frac{\varphi \cos \varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{v} \mathbf{n}^T - \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T) \\
&\quad + \frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} (\mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{I} + \mathbf{n} \mathbf{v}^T - 2 \mathbf{n}^T \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{n}^T)
\end{aligned}$$

令

$$a_1 = \frac{1 - \cos \varphi}{\varphi^2} \tag{1.196}$$

$$a_2 = \frac{\varphi \sin \varphi + 2 \cos \varphi - 2}{\varphi^2} \tag{1.197}$$

$$a_3 = \frac{\varphi \cos \varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} \tag{1.198}$$

$$a_4 = \frac{\varphi - \sin \varphi}{\varphi^2} \tag{1.199}$$

$$v_n = \mathbf{n}^T \mathbf{v} \tag{1.200}$$

则有

$$\frac{d}{d\varphi} [T_s^T(\varphi)v] = a_1 \hat{v} + [a_2 \hat{v}n + a_3(v - v_n n)]n^T + a_4[v_n I + n(v^T - 2v_n n^T)] \quad (1.201)$$

1.12.8 $T_s^{-T}(\varphi)v$ 关于 φ 的导数

根据式(1.183), 有

$$T_s^{-T}(\varphi) = \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} I + \frac{1}{\varphi^2} \left(1 - \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}\right) \varphi \varphi^T + \frac{1}{2} \hat{\varphi} \quad (1.202)$$

设 v 为常矢量, 令

$$\begin{aligned} y &= T_s^{-T}(\varphi)v \\ &= \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} v + \frac{1}{\varphi^2} \left(1 - \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}\right) \varphi \varphi^T v + \frac{1}{2} \hat{\varphi} v \\ &= \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2} v + \frac{1}{\varphi^2} \left(1 - \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}\right) \varphi \varphi^T v - \frac{1}{2} \hat{v} \varphi \end{aligned} \quad (1.203)$$

为简化表达, 引入系数

$$b_1 = \frac{\sin \varphi - \varphi}{4\varphi \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \quad (1.204)$$

$$b_2 = \frac{1}{\varphi^2} \left(1 - \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{2\sin \varphi - \varphi(1 + \cos \varphi)}{2\varphi^2 \sin \varphi} \quad (1.205)$$

$$b_3 = \frac{\varphi(\varphi + \sin \varphi) - 8\sin^2 \frac{\varphi}{2}}{4\varphi^4 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \quad (1.206)$$

三个系数具有如下关系

$$b_1 + b_3 \varphi^2 + 2b_2 = 0 \quad (1.207)$$

利用式(1.165)有

$$d\varphi = \frac{\varphi^T}{\varphi} d\varphi \quad (1.208)$$

$$d\left(\frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}\right) = \frac{\sin \varphi - \varphi}{4\sin^2 \frac{\varphi}{2}} d\varphi = b_1 \varphi^T d\varphi \quad (1.209)$$

$$d\left[\frac{1}{\varphi^2} \left(1 - \frac{\varphi}{2} \cot \frac{\varphi}{2}\right)\right] = \frac{\varphi(\varphi + \sin \varphi) - 8\sin^2 \frac{\varphi}{2}}{4\varphi^3 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} d\varphi = b_3 \varphi^T d\varphi \quad (1.210)$$

再利用

$$d(\varphi \varphi^T v) = d\varphi \varphi^T v + \varphi d\varphi^T v = \varphi^T v d\varphi + \varphi v^T d\varphi = (\varphi^T v I + \varphi v^T) d\varphi \quad (1.211)$$

可得

$$\frac{dy}{d\varphi} = b_1 v \varphi^T + b_3 \varphi^T v \varphi \varphi^T + b_2 (\varphi^T v I + \varphi v^T) - \frac{1}{2} \hat{v} \quad (1.212)$$

于是有

$$\frac{\partial}{\partial \varphi} [T_s^{-T}(\varphi)v] = b_1 v \varphi^T + b_3 \varphi^T v \varphi \varphi^T + b_2 (\varphi^T v I + \varphi v^T) - \frac{1}{2} \hat{v} \quad (1.213)$$

利用

$$\hat{\varphi} \hat{\varphi} = \varphi \varphi^T - (\varphi^T \varphi) I = \varphi \varphi^T - \varphi^2 I$$

$$\boldsymbol{\varphi}\boldsymbol{\varphi}^T = \hat{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \varphi^2\boldsymbol{I}$$

得

$$\begin{aligned} b_3\boldsymbol{\varphi}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}\boldsymbol{\varphi}^T &= b_3\boldsymbol{\varphi}\boldsymbol{\varphi}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T = b_3(\hat{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\boldsymbol{\varphi}} + \varphi^2\boldsymbol{I})\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T = b_3\hat{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\boldsymbol{\varphi}}\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T + b_3\varphi^2\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T \\ \frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\varphi}}[\boldsymbol{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi})\boldsymbol{v}] &= (b_1 + b_3\varphi^2)\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T + b_3\hat{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\boldsymbol{\varphi}}\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T + b_2(\boldsymbol{\varphi}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{I} + \boldsymbol{\varphi}\boldsymbol{v}^T) - \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{v}} \end{aligned} \quad (1.214)$$

根据式(1.207), 有

$$b_1 + b_3\varphi^2 = -2b_2$$

得

$$\frac{\partial}{\partial\boldsymbol{\varphi}}[\boldsymbol{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi})\boldsymbol{v}] = b_2(\boldsymbol{\varphi}\boldsymbol{v}^T - 2\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T + \boldsymbol{\varphi}^T\boldsymbol{v}\boldsymbol{I}) + b_3\hat{\boldsymbol{\varphi}}\hat{\boldsymbol{\varphi}}\boldsymbol{v}\boldsymbol{\varphi}^T - \frac{1}{2}\hat{\boldsymbol{v}} \quad (1.215)$$

第 2 章 空间 2 节点梁单元的共旋框架

2.1 2 节点梁单元的坐标系

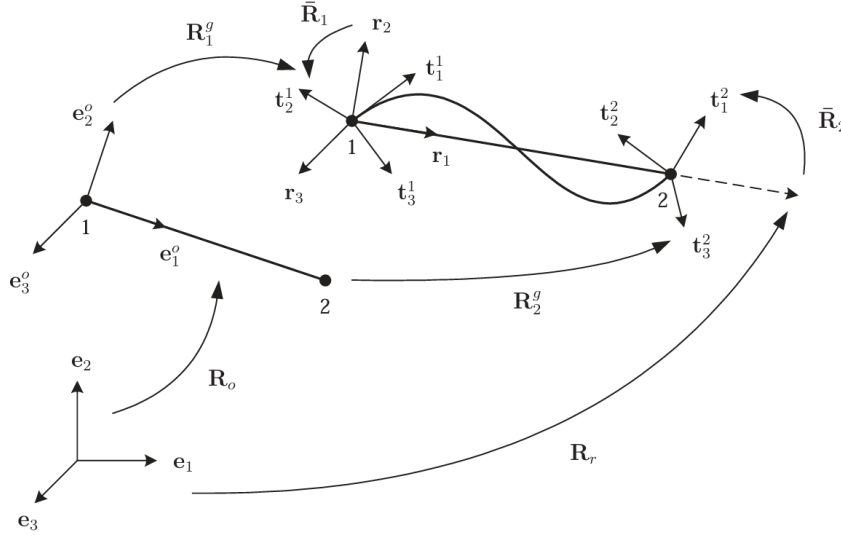


图 2.1 空间梁单元的坐标系

(1) 空间整体坐标系

以基矢量 $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$ 表示。在此坐标系下梁单元节点 1、2 的位置矢量分别记为 $\mathbf{x}_1 = x_{1i}\mathbf{e}_i$ 、 $\mathbf{x}_2 = x_{2i}\mathbf{e}_i$ 。

节点 1 的平移位移矢量和旋转矢量分别记为

$$\mathbf{u}_1 = u_{1i}\mathbf{e}_i = \begin{Bmatrix} u_{11} \\ u_{12} \\ u_{13} \end{Bmatrix} \quad (2.1)$$

$$\boldsymbol{\theta}_1 = \theta_{1i}\mathbf{e}_i = \begin{Bmatrix} \theta_{11} \\ \theta_{12} \\ \theta_{13} \end{Bmatrix} \quad (2.2)$$

节点 2 的平移位移矢量和旋转矢量分别记为

$$\mathbf{u}_2 = u_{2i}\mathbf{e}_i = \begin{Bmatrix} u_{21} \\ u_{22} \\ u_{23} \end{Bmatrix} \quad (2.3)$$

$$\boldsymbol{\theta}_2 = \theta_{2i}\mathbf{e}_i = \begin{Bmatrix} \theta_{21} \\ \theta_{22} \\ \theta_{23} \end{Bmatrix} \quad (2.4)$$

梁单元的全局节点位移向量定义为

$$\mathbf{p}_g = \begin{Bmatrix} \mathbf{u}_1 \\ \boldsymbol{\theta}_1 \\ \mathbf{u}_2 \\ \boldsymbol{\theta}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.5)$$

$\mathbf{p}_g$ 中共有 12 个元素。

(2) 梁单元初始坐标系

梁单元初始坐标系定义了梁单元的初始位置和方向，以基矢量 $\mathbf{e}_1^0$ 、 $\mathbf{e}_2^0$ 、 $\mathbf{e}_3^0$ 表示。 $\mathbf{e}_1^0$ 沿两节点的连线方向，由两节点的初始坐标计算得到； $\mathbf{e}_2^0$ 、 $\mathbf{e}_3^0$ 的指向用于表示梁截面在空间的方位，在梁单元输入信息中，通常给定一个近似的 $\mathbf{e}_2^0$ 或 $\mathbf{e}_3^0$ 方向，然后通过叉乘正交化方法得到精确的 $\mathbf{e}_2^0$ 、 $\mathbf{e}_3^0$ 。

基矢量 $\mathbf{e}_1^0$ 、 $\mathbf{e}_2^0$ 、 $\mathbf{e}_3^0$ 在整体坐标系下的分量就定义了梁单元初始坐标系与整体坐标系之间的变换关系。梁单元初始坐标系与空间整体坐标系之间的变换关系设为

$$\mathbf{e}_i^0 = \mathbf{R}_0 \mathbf{e}_i \quad (2.6)$$

其中， $\mathbf{R}_0$ 为

$$\mathbf{R}_0 = [\mathbf{e}_1^0 \quad \mathbf{e}_2^0 \quad \mathbf{e}_3^0] \quad (2.7)$$

(3) 节点处的节点坐标系

在节点 i 处截面上固结一组正交基矢量，以 $\mathbf{t}_1^i$ 、 $\mathbf{t}_2^i$ 、 $\mathbf{t}_3^i$ 表示，跟随节点 i 处截面一起运动，用以描述运动过程中节点 i 处截面的方位。在梁单元的运动过程中，各基矢量可表示为

$$\mathbf{t}_j^i = \mathbf{R}_i^g \mathbf{e}_j^0 = \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \mathbf{e}_j \quad (2.8)$$

其中， $\mathbf{R}_i^g$ 是节点旋转矢量 θ_i 的旋转矩阵

$$\mathbf{R}_i^g = \exp(\hat{\theta}_i) \quad (2.9)$$

在初始时刻，如果 $\theta_i = 0$ ，则 $\mathbf{R}_i^g = \mathbf{I}$ ， $\mathbf{t}_1^i$ 、 $\mathbf{t}_2^i$ 、 $\mathbf{t}_3^i$ 分别与 $\mathbf{e}_1^0$ 、 $\mathbf{e}_2^0$ 、 $\mathbf{e}_3^0$ 相同。

(4) 随体坐标系（也称共旋坐标系）

该坐标系随着梁单元的刚体运动一起平移和旋转，以基矢量 $\mathbf{r}_1$ 、 $\mathbf{r}_2$ 、 $\mathbf{r}_3$ 表示，其中 $\mathbf{r}_1$ 沿两节点的连线方向。

$$\mathbf{r}_1 = \frac{\mathbf{x}_2 + \mathbf{u}_2 - \mathbf{x}_1 - \mathbf{u}_1}{l_n} \quad (2.10)$$

式中 l_n 表示梁单元的当前长度

$$l_n = \|\mathbf{x}_2 + \mathbf{u}_2 - \mathbf{x}_1 - \mathbf{u}_1\| \quad (2.11)$$

记 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 分别为当前构型中两个节点原 $\mathbf{e}_2^0$ 的方向

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{t}_2^1 = \mathbf{R}_1^g \mathbf{e}_2^0 = \mathbf{R}_1^g \mathbf{R}_0 \mathbf{e}_2 = \mathbf{R}_1^g \mathbf{R}_0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.12)$$

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{t}_2^2 = \mathbf{R}_2^g \mathbf{e}_2^0 = \mathbf{R}_2^g \mathbf{R}_0 \mathbf{e}_2 = \mathbf{R}_2^g \mathbf{R}_0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.13)$$

为了使相对于随体坐标系的旋转位移较小，取 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 的平均值为当前构型中近似的 $\mathbf{r}_2$ 方向，记为 $\mathbf{q}$

$$\mathbf{q} = \frac{1}{2}(\mathbf{q}_1 + \mathbf{q}_2) = \frac{1}{2}(\mathbf{R}_1^g + \mathbf{R}_2^g) \mathbf{R}_0 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (2.14)$$

$\mathbf{r}_2$ 、 $\mathbf{r}_3$ 的确定方法如下

$$\mathbf{r}_3 = \frac{\mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}}{\|\mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}\|} \quad (2.15)$$

$$\mathbf{r}_2 = \mathbf{r}_3 \times \mathbf{r}_1 \quad (2.16)$$

在初始时刻，由于 $\mathbf{R}_1^g = \mathbf{R}_2^g = \mathbf{I}$ ， $\mathbf{r}_1$ 、 $\mathbf{r}_2$ 、 $\mathbf{r}_3$ 分别与 $\mathbf{e}_1^0$ 、 $\mathbf{e}_2^0$ 、 $\mathbf{e}_3^0$ 相同。

记

$$\mathbf{R}_r = [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{r}_3] \quad (2.17)$$

则随体坐标系与空间整体坐标系之间的变换关系可表示为

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{R}_r \mathbf{e}_i \quad (2.18)$$

设与 $\mathbf{R}_r$ 对应的旋转矢量为 $\boldsymbol{\theta}_r$ ，则有

$$\mathbf{R}_r = \exp(\hat{\boldsymbol{\theta}}_r) \quad (2.19)$$

根据共旋框架思想，梁单元的运动可分解为随体坐标系的刚体运动（平移和旋转）和相对于随体坐标系的变形运动。

在随体坐标系下，梁单元的位移向量定义为

$$\mathbf{p}_l = \begin{Bmatrix} \bar{u} \\ \boldsymbol{\varphi}_1 \\ \boldsymbol{\varphi}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.20)$$

$\mathbf{p}_l$ 中共有 7 个元素， $\bar{u}$ 表示单元的伸长量， $\boldsymbol{\varphi}_1$ 表示节点 1 处截面相对于随体坐标系的旋转矢量， $\boldsymbol{\varphi}_2$ 表示节点 2 处截面相对于随体坐标系的旋转矢量，也即

$$\bar{u} = l_n - l_0 \quad (2.21)$$

$$\boldsymbol{\varphi}_1 = \boldsymbol{\varphi}_{1j} \mathbf{r}_j \quad (2.22)$$

$$\boldsymbol{\varphi}_2 = \boldsymbol{\varphi}_{2j} \mathbf{r}_j \quad (2.23)$$

$\boldsymbol{\varphi}_1$ 、 $\boldsymbol{\varphi}_2$ 的各元素含义为

$$\begin{Bmatrix} \varphi_{11} \\ \varphi_{12} \\ \varphi_{13} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{r}_1^T \boldsymbol{\varphi}_1 \\ \mathbf{r}_2^T \boldsymbol{\varphi}_1 \\ \mathbf{r}_3^T \boldsymbol{\varphi}_1 \end{Bmatrix} \quad (2.24)$$

$$\begin{Bmatrix} \varphi_{21} \\ \varphi_{22} \\ \varphi_{23} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{r}_1^T \boldsymbol{\varphi}_2 \\ \mathbf{r}_2^T \boldsymbol{\varphi}_2 \\ \mathbf{r}_3^T \boldsymbol{\varphi}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.25)$$

节点 i 处截面相对于随体坐标系的旋转矩阵在随体坐标系下的分量形式设为 $\bar{\mathbf{R}}_i$ ，在整体坐标系下的分量形式设为 $\bar{\mathbf{R}}'_i$ 。

由于 $\boldsymbol{\varphi}_i$ 表示节点 i 处截面在随体坐标系下的旋转矢量，因此有

$$\bar{\mathbf{R}}_i = \exp(\hat{\boldsymbol{\varphi}}_i) \quad (2.26)$$

根据式(2.8)和式(2.18)，有

$$\mathbf{t}_j^i = \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \mathbf{e}_j = \bar{\mathbf{R}}'_i \mathbf{R}_r \mathbf{e}_j \quad (2.27)$$

$$\bar{\mathbf{R}}'_i = \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \mathbf{R}_r^T \quad (2.28)$$

利用式(1.130)，可得

$$\begin{aligned} \bar{\mathbf{R}}_i &= \mathbf{R}_r^T \bar{\mathbf{R}}'_i \mathbf{R}_r \\ &= \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_r \\ &= \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \end{aligned} \quad (2.29)$$

例 2.1 根据下面信息，分析节点 1 在随体坐标系下的旋转矢量。

梁单元的初始节点坐标为节点 1(0,-1,2)、节点 2(0,1,4,3,8)，梁截面方向为

$$\mathbf{e}_1^0 = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0.8 \\ 0.6 \end{Bmatrix}, \mathbf{e}_2^0 = \begin{Bmatrix} 0 \\ -0.6 \\ 0.8 \end{Bmatrix}, \mathbf{e}_3^0 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

末了状态的节点坐标为节点 1(-2,4,3)、节点 2(-1,6,5)，节点 1 的截面坐标系基矢量为

$$\mathbf{t}_1^1 = \begin{Bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{Bmatrix}, \mathbf{t}_2^1 = \begin{Bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{Bmatrix}, \mathbf{t}_3^1 = \begin{Bmatrix} -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{Bmatrix}$$

梁单元随体坐标系的基矢量为

$$\mathbf{r}_1 = \begin{Bmatrix} \frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{Bmatrix}, \mathbf{r}_2 = \begin{Bmatrix} \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \\ \frac{\sqrt{2}}{6} \\ -\frac{\sqrt{2}}{6} \end{Bmatrix}, \mathbf{r}_3 = \begin{Bmatrix} 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{Bmatrix}$$

解：根据梁单元初始状态的梁截面方向，可得

$$\mathbf{R}_0 = [\mathbf{e}_1^0 \quad \mathbf{e}_2^0 \quad \mathbf{e}_3^0] = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0.8 & -0.6 & 0 \\ 0.6 & 0.8 & 0 \end{bmatrix}$$

根据梁单元末了状态节点 1 处的截面基矢量方向，可得

$$\mathbf{R}_1^g \mathbf{R}_0 = [\mathbf{t}_1^1 \quad \mathbf{t}_2^1 \quad \mathbf{t}_3^1] = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

于是可得

$$\mathbf{R}_1^g = [\mathbf{t}_1^1 \quad \mathbf{t}_2^1 \quad \mathbf{t}_3^1] \mathbf{R}_0^T = \frac{1}{15} \begin{bmatrix} -10 & -2 & 11 \\ 10 & 5 & 10 \\ -5 & 14 & -2 \end{bmatrix}$$

根据梁单元末了状态随体坐标系的基矢量，可得

$$\mathbf{R}_r = [\mathbf{r}_1 \quad \mathbf{r}_2 \quad \mathbf{r}_3] = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 2 & 4\sqrt{2} & 0 \\ 4 & -\sqrt{2} & 3\sqrt{2} \\ 4 & -\sqrt{2} & -3\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

节点 1 处截面相对于随体坐标系的旋转矩阵为

$$\bar{\mathbf{R}}_1 = \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_1^g \mathbf{R}_0 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & -\sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

根据

$$\begin{aligned} \text{tr}(\bar{\mathbf{R}}_1) &= 1 + 2\cos\varphi = 1 + \sqrt{2} \\ \cos\varphi &= \frac{\sqrt{2}}{2} \end{aligned}$$

得：

$$\varphi = \pm \frac{\pi}{4}$$

取

$$\varphi = \frac{\pi}{4}$$

随体坐标系下的旋转轴单位矢量为

$$\begin{aligned} \hat{\mathbf{n}}' &= \frac{1}{2\sin\varphi} (\bar{\mathbf{R}}_1 - \bar{\mathbf{R}}_1^T) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \mathbf{n}' &= \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

上面结果表明：在梁单元随体坐标系下，节点 1 处截面绕 $\mathbf{r}_1$ 轴旋转了 $\frac{\pi}{4}$ 。

2.2 增量位移之间的变换关系

在几何非线性分析中, 增量求解是最基本的求解策略, 通过求解每个增量步的位移增量, 累加起来得到最终的位移解。当梁单元产生增量位移时, 多种坐标系的引入导致有多种增量位移表达方式。由于旋转变换不满足简单的加法交换律, 这些增量旋转位移之间的变换关系需要进行细致的分析。

2.2.1 全局位移增量

在整体坐标系下, 梁单元的节点位移增量为

$$\delta \mathbf{p}_g = \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1 \\ \delta \boldsymbol{\theta}_1 \\ \delta \mathbf{u}_2 \\ \delta \boldsymbol{\theta}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.30)$$

$\delta \mathbf{p}_g$ 具有可加性, 即有

$$\mathbf{p}_g^{\text{new}} = \mathbf{p}_g^{\text{old}} + \delta \mathbf{p}_g \quad (2.31)$$

产生增量位移时, 使用增量旋转矢量表示的节点位移增量为

$$\delta \bar{\mathbf{p}}_g = \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_1 \\ \delta \mathbf{u}_2 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.32)$$

$\delta \bar{\mathbf{p}}_g$ 由于使用的是增量旋转矢量, 不具有可加性, 转化为 $\delta \mathbf{p}_g$ 才能进行相加。

记 $\mathbf{B}_r$ 为

$$\mathbf{B}_r = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\theta}_1) & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\theta}_2) \end{bmatrix} \quad (2.33)$$

根据式(1.173), 得

$$\begin{aligned} \delta \bar{\mathbf{p}}_g &= \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_1 \\ \delta \mathbf{u}_2 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_2 \end{Bmatrix} \\ &= \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\theta}_1) \delta \boldsymbol{\theta}_1 \\ \delta \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\theta}_2) \delta \boldsymbol{\theta}_2 \end{Bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\theta}_1) & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{T}_s(\boldsymbol{\theta}_2) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1 \\ \delta \boldsymbol{\theta}_1 \\ \delta \mathbf{u}_2 \\ \delta \boldsymbol{\theta}_2 \end{Bmatrix} \\ &= \mathbf{B}_r \delta \mathbf{p}_g \end{aligned} \quad (2.34)$$

也可利用增量旋转矢量使用下式进行旋转矩阵的更新, 从而得到新的旋转矢量:

$$\mathbf{R}(\boldsymbol{\theta} + \delta \boldsymbol{\theta}) = \exp(\widehat{\delta \boldsymbol{\theta}}) \mathbf{R}(\boldsymbol{\theta}) \quad (2.35)$$

$\delta \bar{\mathbf{p}}_g$ 在随体坐标系下的分量形式记为 $\delta \bar{\mathbf{p}}_g^e$, 两者之间的关系为

$$\delta \bar{\mathbf{p}}_g^e = \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1^e \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_1^e \\ \delta \mathbf{u}_2^e \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_2^e \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{R}_r^T \delta \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{R}_r^T \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_1 \\ \mathbf{R}_r^T \delta \mathbf{u}_2 \\ \mathbf{R}_r^T \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_r^T & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathbf{R}_r^T & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathbf{R}_r^T & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \mathbf{R}_r^T \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_1 \\ \delta \mathbf{u}_2 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{E}^T \delta \bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.36)$$

式中, $\mathbf{E}$ 为 12 行 12 列矩阵

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} \mathbf{R}_r & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R}_r & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}_r \end{bmatrix} \quad (2.37)$$

2.2.2 相对于随体坐标系的位移增量

梁单元相对于随体坐标系的位移增量为

$$\delta \mathbf{p}_l = \begin{Bmatrix} \delta \bar{\mathbf{u}} \\ \delta \boldsymbol{\varphi}_1 \\ \delta \boldsymbol{\varphi}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.38)$$

使用增量旋转矢量表示的位移增量为

$$\delta \mathbf{p}_a = \begin{Bmatrix} \delta \bar{\mathbf{u}} \\ \delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_1 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.39)$$

根据旋转矢量增量与增量旋转矢量之间的关系式(1.184), 有

$$\begin{aligned} \delta \boldsymbol{\varphi}_1 &= \mathbf{T}^{-1}(\boldsymbol{\varphi}_1) \delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_1 \\ \delta \boldsymbol{\varphi}_2 &= \mathbf{T}^{-1}(\boldsymbol{\varphi}_2) \delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_2 \end{aligned}$$

于是可得

$$\delta \mathbf{p}_l = \begin{Bmatrix} \delta \bar{\mathbf{u}} \\ \delta \boldsymbol{\varphi}_1 \\ \delta \boldsymbol{\varphi}_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}_{1,3} & \mathbf{0}_{1,3} \\ \mathbf{0}_{3,1} & \mathbf{T}^{-1}(\boldsymbol{\varphi}_1) & \mathbf{0}_{3,3} \\ \mathbf{0}_{3,1} & \mathbf{0}_{3,3} & \mathbf{T}^{-1}(\boldsymbol{\varphi}_2) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta \bar{\mathbf{u}} \\ \delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_1 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{B}_a \delta \mathbf{p}_a \quad (2.40)$$

式中, $\mathbf{B}_a$ 为 7 行 7 列矩阵

$$\mathbf{B}_a = \begin{bmatrix} 1 & \mathbf{0}_{1,3} & \mathbf{0}_{1,3} \\ \mathbf{0}_{3,1} & \mathbf{T}^{-1}(\boldsymbol{\varphi}_1) & \mathbf{0}_{3,3} \\ \mathbf{0}_{3,1} & \mathbf{0}_{3,3} & \mathbf{T}^{-1}(\boldsymbol{\varphi}_2) \end{bmatrix} \quad (2.41)$$

2.2.3 随体位移增量与全局位移增量之间的关系

根据式(2.11), 有

$$l_n^2 = (\mathbf{x}_2 + \mathbf{u}_2 - \mathbf{x}_1 - \mathbf{u}_1) \cdot (\mathbf{x}_2 + \mathbf{u}_2 - \mathbf{x}_1 - \mathbf{u}_1) \quad (2.42)$$

$$2l_n \delta l_n = 2(\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \cdot (\mathbf{x}_2 + \mathbf{u}_2 - \mathbf{x}_1 - \mathbf{u}_1) \quad (2.43)$$

$$\begin{aligned}
\delta l_n &= \frac{(\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \cdot (\mathbf{x}_2 + \mathbf{u}_2 - \mathbf{x}_1 - \mathbf{u}_1)}{l_n} \\
&= (\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \cdot \mathbf{r}_1 \\
&= \mathbf{r}_1^T (\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \\
&= \begin{Bmatrix} -\mathbf{r}_1^T & \mathbf{0}_{1,3} & \mathbf{r}_1^T & \mathbf{0}_{1,3} \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} \delta \mathbf{u}_1 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_1 \\ \delta \mathbf{u}_2 \\ \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_2 \end{Bmatrix}
\end{aligned} \tag{2.44}$$

记

$$\mathbf{r} = \begin{Bmatrix} -\mathbf{r}_1^T & \mathbf{0}_{1,3} & \mathbf{r}_1^T & \mathbf{0}_{1,3} \end{Bmatrix} \tag{2.45}$$

则由式(2.21)和式(2.32)有

$$\delta \bar{\mathbf{u}} = \delta l_n = \mathbf{r} \delta \bar{\mathbf{p}}_g \tag{2.46}$$

根据式(2.29), 有

$$\begin{aligned}
\bar{\mathbf{R}}_i &= \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \\
\delta \bar{\mathbf{R}}_i &= \delta \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 + \mathbf{R}_r^T \delta \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0
\end{aligned} \tag{2.47}$$

根据式(1.153), 有

$$\delta \bar{\mathbf{R}}_i = \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_i} \bar{\mathbf{R}}_i \tag{2.48}$$

$$\delta \mathbf{R}_r = \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r} \mathbf{R}_r \tag{2.49}$$

$$\delta \mathbf{R}_i^g = \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i} \mathbf{R}_i^g \tag{2.50}$$

式中, 反对称矩阵 $\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_i}$ 对应于 $\bar{\mathbf{R}}_i$ 的增量旋转矢量 $\delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_i$; 反对称矩阵 $\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r}$ 对应于 $\mathbf{R}_r$ 的增量旋转矢量 $\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r$; 反对称矩阵 $\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i}$ 对应于 $\mathbf{R}_i^g$ 的增量旋转矢量 $\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i$ 。

由式(2.49)可得

$$\delta \mathbf{R}_r^T = \mathbf{R}_r^T (\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r})^T = -\mathbf{R}_r^T \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r} \tag{2.51}$$

将式(2.51)和式(2.50)代入式(2.47), 可得

$$\begin{aligned}
\delta \bar{\mathbf{R}}_i &= -\mathbf{R}_r^T \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r} \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 + \mathbf{R}_r^T \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i} \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \\
&= -\mathbf{R}_r^T \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r} \mathbf{R}_r \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 + \mathbf{R}_r^T \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i} \mathbf{R}_r \mathbf{R}_r^T \mathbf{R}_i^g \mathbf{R}_0 \\
&= -\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e} \bar{\mathbf{R}}_i + \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e} \bar{\mathbf{R}}_i \\
&= (\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e} - \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e}) \bar{\mathbf{R}}_i
\end{aligned} \tag{2.52}$$

式中 $\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e}$ 、 $\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e}$ 分别为 $\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i}$ 、 $\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r}$ 在随体坐标系下的分量形式

$$\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e} = \mathbf{R}_r^T \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i} \mathbf{R}_r \tag{2.53}$$

$$\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e} = \mathbf{R}_r^T \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r} \mathbf{R}_r \tag{2.54}$$

对比式(2.48)和式(2.52), 有

$$\begin{aligned}
\delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_i \bar{\mathbf{R}}_i &= (\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e} - \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e}) \bar{\mathbf{R}}_i \\
\delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_i &= \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e} - \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e}
\end{aligned} \tag{2.55}$$

矢量形式为

$$\delta \bar{\boldsymbol{\varphi}}_i = \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e - \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e \tag{2.56}$$

其中

$$\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e = \mathbf{R}_r^T \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_r \tag{2.57}$$

$$\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i^e = \mathbf{R}_r^T \delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_i \tag{2.58}$$

$\delta\bar{\varphi}_i$ 为节点坐标系相对于随体坐标系的增量旋转矢量； $\delta\bar{\theta}_i^e$ 为节点坐标系相对于整体坐标系的增量旋转矢量在随体坐标系下的分量形式； $\delta\bar{\theta}_r^e$ 为随体坐标系自身的增量旋转矢量在随体坐标系下的分量形式。

从合成运动角度，式(2.56)表明：相对运动的增量旋转矢量等于绝对运动的增量旋转矢量减去牵连运动的增量旋转矢量。也可利用图 2.2 对式(2.56)的关系进行理解。

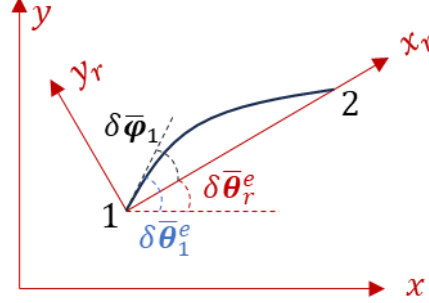


图 2.2 平面情况下旋转角度关系示意图

根据式(2.36)，有

$$\delta\bar{\varphi}_i = \frac{\partial\bar{\varphi}_i}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} \delta\bar{\mathbf{p}}_g^e = \frac{\partial\bar{\varphi}_i}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} \mathbf{E}^T \delta\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.59)$$

其中

$$\frac{\partial\bar{\varphi}_i}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} = \frac{\partial\bar{\theta}_i^e}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} - \frac{\partial\bar{\theta}_r^e}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} = \begin{bmatrix} \frac{\partial\bar{\theta}_i^e}{\partial u_1^e} & \frac{\partial\bar{\theta}_i^e}{\partial \theta_1^e} & \frac{\partial\bar{\theta}_i^e}{\partial u_2^e} & \frac{\partial\bar{\theta}_i^e}{\partial \theta_2^e} \end{bmatrix} - \mathbf{G} \quad (2.60)$$

式中， $\mathbf{G}$ 为 3 行 12 列矩阵

$$\mathbf{G} = \frac{\partial\bar{\theta}_r^e}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} = \begin{bmatrix} \frac{\partial\bar{\theta}_r^e}{\partial u_1^e} & \frac{\partial\bar{\theta}_r^e}{\partial \theta_1^e} & \frac{\partial\bar{\theta}_r^e}{\partial u_2^e} & \frac{\partial\bar{\theta}_r^e}{\partial \theta_2^e} \end{bmatrix} \quad (2.61)$$

由式(2.60)，有

$$\frac{\partial\bar{\varphi}_1}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} = [\mathbf{0} \quad \mathbf{I} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0}] - \mathbf{G} \quad (2.62)$$

$$\frac{\partial\bar{\varphi}_2}{\partial\bar{\mathbf{p}}_g^e} = [\mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{0} \quad \mathbf{I}] - \mathbf{G} \quad (2.63)$$

令 $\mathbf{P}$ 为 6 行 12 列矩阵

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} - [\mathbf{G}] \quad (2.64)$$

则有

$$\begin{Bmatrix} \delta\bar{\varphi}_1 \\ \delta\bar{\varphi}_2 \end{Bmatrix} = \mathbf{P} \mathbf{E}^T \delta\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.65)$$

将上式与式(2.46)组合，得

$$\delta\mathbf{p}_a = \begin{Bmatrix} \delta\bar{u} \\ \delta\bar{\varphi}_1 \\ \delta\bar{\varphi}_2 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{P} \mathbf{E}^T \end{bmatrix} \delta\bar{\mathbf{p}}_g = \mathbf{B}_g \delta\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.66)$$

式中， $\mathbf{B}_g$ 为 7 行 12 列矩阵

$$\mathbf{B}_g = \begin{bmatrix} \mathbf{r} \\ \mathbf{P} \mathbf{E}^T \end{bmatrix} \quad (2.67)$$

2.2.4 变换矩阵 G 的计算

式(2.61)表明, 矩阵 G 满足

$$\delta \bar{\theta}_r^e = G \delta \bar{p}_g^e \quad (2.68)$$

可通过分析 $\delta \bar{\theta}_r^e$ 和 $\delta \bar{p}_g^e$ 的关系来得到矩阵 G 的具体表达式。

(1) $\delta \bar{\theta}_r^e$ 的计算方法

根据式(1.154), 随体坐标系发生增量旋转的旋转矢量对应的反对称矩阵在整体坐标系下的分量形式为

$$\widehat{\delta \theta}_r = \delta R_r R_r^T \quad (2.69)$$

上述反对称矩阵在随体坐标系下的分量形式为

$$\widehat{\delta \theta}_r^e = R_r^T \widehat{\delta \theta}_r R_r = R_r^T \delta R_r R_r^T R_r = R_r^T \delta R_r \quad (2.70)$$

利用式(2.17), 有

$$\widehat{\delta \theta}_r^e = \begin{bmatrix} r_1^T \\ r_2^T \\ r_3^T \end{bmatrix} [\delta r_1 \quad \delta r_2 \quad \delta r_3] = \begin{bmatrix} 0 & r_1^T \delta r_2 & r_1^T \delta r_3 \\ r_2^T \delta r_1 & 0 & r_2^T \delta r_3 \\ r_3^T \delta r_1 & r_3^T \delta r_2 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.71)$$

由于 $r_2^T r_1 = 0$, 所以有

$$\begin{aligned} \delta r_2^T r_1 + r_2^T \delta r_1 &= 0 \\ r_1^T \delta r_2 + r_2^T \delta r_1 &= 0 \end{aligned}$$

同理有

$$\begin{aligned} r_3^T \delta r_1 + r_1^T \delta r_3 &= 0 \\ r_3^T \delta r_2 + r_2^T \delta r_3 &= 0 \end{aligned}$$

表明式(2.71)为反对称矩阵。

由于

$$\begin{aligned} r_2 &= r_3 \times r_1 \\ \delta r_2 &= \delta r_3 \times r_1 + r_3 \times \delta r_1 \end{aligned}$$

可看出 δr_2 需要利用 δr_3 更容易计算。

利用反对称矩阵的性质, 可选择 δr_1 、 δr_3 来计算式(2.71)。

根据矢量与反对称矩阵之间的关系, 随体坐标系发生增量旋转的旋转矢量在随体坐标系下的分量形式可表示为

$$\delta \bar{\theta}_r^e = \begin{Bmatrix} \delta \theta_{r1}^e \\ \delta \theta_{r2}^e \\ \delta \theta_{r3}^e \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} -r_2^T \delta r_3 \\ -r_3^T \delta r_1 \\ r_2^T \delta r_1 \end{Bmatrix} \quad (2.72)$$

(2) 推导 δr_1

根据式(2.10), 得

$$r_1 = \frac{x_2 + u_2 - x_1 - u_1}{l_n} \quad (2.73)$$

$$\begin{aligned} r_1 l_n &= x_2 + u_2 - x_1 - u_1 \\ \delta r_1 l_n + r_1 \delta l_n &= \delta u_2 - \delta u_1 \\ \delta r_1 &= \frac{1}{l_n} (\delta u_2 - \delta u_1 - r_1 \delta l_n) \end{aligned} \quad (2.74)$$

由

$$r_1^T \delta r_1 = 0$$

可得

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_1^T(\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) - \mathbf{r}_1^T \mathbf{r}_1 \delta l_n &= 0 \\ \delta l_n &= \mathbf{r}_1^T(\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \end{aligned} \quad (2.75)$$

上式与式(2.44)相同，将其代入式(2.74)得

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{r}_1 &= \frac{1}{l_n} [\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1 - \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_1^T(\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1)] \\ \delta \mathbf{r}_1 &= \frac{1}{l_n} (\mathbf{I} - \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_1^T)(\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \end{aligned} \quad (2.76)$$

$\delta \mathbf{r}_1$ 在随体坐标系下的分量形式为

$$\begin{aligned} \delta \mathbf{r}_1^e &= \mathbf{R}_r^T \delta \mathbf{r}_1 \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^T \\ \mathbf{r}_2^T \\ \mathbf{r}_3^T \end{bmatrix} \delta \mathbf{r}_1 \\ &= \begin{Bmatrix} \mathbf{r}_1^T \delta \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_2^T \delta \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{r}_3^T \delta \mathbf{r}_1 \end{Bmatrix} \\ &= \frac{1}{l_n} \begin{Bmatrix} 0 \\ \delta u_{22}^e - \delta u_{12}^e \\ \delta u_{23}^e - \delta u_{13}^e \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (2.77)$$

(3) 推导 $\delta \bar{\theta}_{r_2}^e$

如图 2.3 所示, $\delta u_{13}^e = \mathbf{r}_3^T \delta \mathbf{u}_1$ 表示节点 1 的平移位移增量在随体坐标系的基矢量 $\mathbf{r}_3$ 方向的分量, $\delta u_{23}^e = \mathbf{r}_3^T \delta \mathbf{u}_2$ 表示节点 2 的平移位移增量在随体坐标系的基矢量 $\mathbf{r}_3$ 方向的分量。

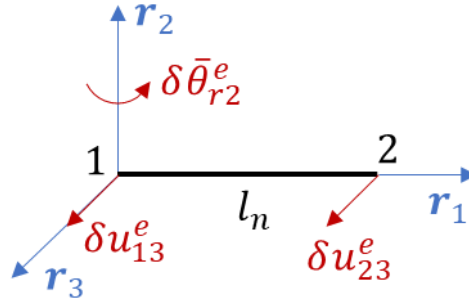


图 2.3 随体坐标系下 $\delta \bar{\theta}_{r_2}^e$ 的分析示意图

根据式(2.72), 有

$$\begin{aligned} \delta \bar{\theta}_{r_2}^e &= -\mathbf{r}_3^T \delta \mathbf{r}_1 \\ &= -\frac{1}{l_n} \mathbf{r}_3^T (\mathbf{I} - \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_1^T)(\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \\ &= -\frac{1}{l_n} \mathbf{r}_3^T (\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \\ &= \frac{1}{l_n} (\delta u_{13}^e - \delta u_{23}^e) \end{aligned} \quad (2.78)$$

利用式(2.77), $\delta \bar{\theta}_{r_2}^e = -\mathbf{r}_3^T \delta \mathbf{r}_1$ 也可在随体坐标系下直接计算

$$\delta \bar{\theta}_{r_2}^e = -\frac{1}{l_n} \begin{Bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \delta u_{22}^e - \delta u_{12}^e \\ \delta u_{23}^e - \delta u_{13}^e \end{Bmatrix} = \frac{1}{l_n} (\delta u_{13}^e - \delta u_{23}^e)$$

(4) 推导 $\delta \bar{\theta}_{r_3}^e$

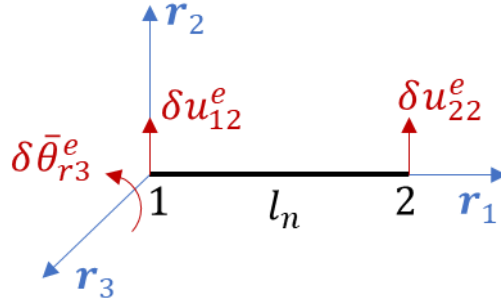


图 2.4 随体坐标系下 $\delta\bar{\theta}_{r3}^e$ 的分析示意图

如图 2.4 所示, $\delta u_{12}^e = \mathbf{r}_2^T \delta \mathbf{u}_1$ 表示节点 1 的平移位移增量在随体坐标系的基矢量 $\mathbf{r}_2$ 方向的分量, $\delta u_{22}^e = \mathbf{r}_2^T \delta \mathbf{u}_2$ 表示节点 2 的平移位移增量在随体坐标系的基矢量 $\mathbf{r}_2$ 方向的分量。

根据式(2.72), 有

$$\begin{aligned}
 \delta\bar{\theta}_{r3}^e &= \mathbf{r}_2^T \delta \mathbf{r}_1 \\
 &= \frac{1}{l_n} \mathbf{r}_2^T (\mathbf{I} - \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_1^T) (\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \\
 &= \frac{1}{l_n} \mathbf{r}_2^T (\delta \mathbf{u}_2 - \delta \mathbf{u}_1) \\
 &= \frac{1}{l_n} (\delta u_{22}^e - \delta u_{12}^e)
 \end{aligned} \tag{2.79}$$

利用式(2.77), $\delta\bar{\theta}_{r3}^e = \mathbf{r}_2^T \delta \mathbf{r}_1$ 也可在随体坐标系下直接计算

$$\delta\bar{\theta}_{r3}^e = \frac{1}{l_n} \begin{Bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{Bmatrix} \begin{Bmatrix} 0 \\ \delta u_{22}^e - \delta u_{12}^e \\ \delta u_{23}^e - \delta u_{13}^e \end{Bmatrix} = \frac{1}{l_n} (\delta u_{22}^e - \delta u_{12}^e)$$

(5) 推导 $\delta\bar{\theta}_{r1}^e$

根据式(2.14), 得

$$\delta \mathbf{q} = \frac{1}{2} (\delta \mathbf{R}_1^g + \delta \mathbf{R}_2^g) \mathbf{R}_0 \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \tag{2.80}$$

根据式(2.50), 得

$$\begin{aligned}
 \delta \mathbf{q} &= \frac{1}{2} (\widehat{\delta \bar{\theta}}_1 \mathbf{R}_1^g + \widehat{\delta \bar{\theta}}_2 \mathbf{R}_2^g) \mathbf{R}_0 \begin{Bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \\
 \delta \mathbf{q} &= \frac{1}{2} (\widehat{\delta \bar{\theta}}_1 \mathbf{q}_1 + \widehat{\delta \bar{\theta}}_2 \mathbf{q}_2)
 \end{aligned} \tag{2.81}$$

矢量 $\mathbf{q}_1$ 、 $\mathbf{q}_2$ 在随体坐标系下的分量形式可分别表示为

$$\mathbf{R}_r^T \mathbf{q}_1 = \begin{Bmatrix} q_{11} \\ q_{12} \\ q_{13} \end{Bmatrix} \tag{2.82}$$

$$\mathbf{R}_r^T \mathbf{q}_2 = \begin{Bmatrix} q_{21} \\ q_{22} \\ q_{23} \end{Bmatrix} \tag{2.83}$$

根据式(2.81), $\delta \mathbf{q}$ 在随体坐标系下的分量形式为

$$\begin{aligned}
\delta \mathbf{q}^e &= \frac{1}{2} \left(\widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_1^e} \mathbf{R}_r^T \mathbf{q}_1 + \widehat{\delta \bar{\boldsymbol{\theta}}_2^e} \mathbf{R}_r^T \mathbf{q}_2 \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 0 & -\delta \bar{\theta}_{13}^e & \delta \bar{\theta}_{12}^e \\ \delta \bar{\theta}_{13}^e & 0 & -\delta \bar{\theta}_{11}^e \\ -\delta \bar{\theta}_{12}^e & \delta \bar{\theta}_{11}^e & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_{11} \\ q_{12} \\ q_{13} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\delta \bar{\theta}_{23}^e & \delta \bar{\theta}_{22}^e \\ \delta \bar{\theta}_{23}^e & 0 & -\delta \bar{\theta}_{21}^e \\ -\delta \bar{\theta}_{22}^e & \delta \bar{\theta}_{21}^e & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_{21} \\ q_{22} \\ q_{23} \end{Bmatrix} \right) \\
&= \frac{1}{2} \begin{Bmatrix} -q_{12} \delta \bar{\theta}_{13}^e + q_{13} \delta \bar{\theta}_{12}^e - q_{22} \delta \bar{\theta}_{23}^e + q_{23} \delta \bar{\theta}_{22}^e \\ q_{11} \delta \bar{\theta}_{13}^e - q_{13} \delta \bar{\theta}_{11}^e + q_{21} \delta \bar{\theta}_{23}^e - q_{23} \delta \bar{\theta}_{21}^e \\ -q_{11} \delta \bar{\theta}_{12}^e + q_{12} \delta \bar{\theta}_{11}^e - q_{21} \delta \bar{\theta}_{22}^e + q_{22} \delta \bar{\theta}_{21}^e \end{Bmatrix}
\end{aligned} \quad (2.84)$$

由于矢量 $\mathbf{q}$ 与随体坐标系的基矢量 $\mathbf{r}_3$ 垂直，所以矢量 $\mathbf{q}$ 在随体坐标系下的分量形式可表示为

$$\mathbf{R}_r^T \mathbf{q} = \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (2.85)$$

矢量 $\mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}$ 在随体坐标系下的分量形式为

$$\mathbf{R}_r^T \mathbf{r}_1 \times \mathbf{R}_r^T \mathbf{q} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ q_2 \end{Bmatrix} \quad (2.86)$$

于是有

$$\|\mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}\| = \|\mathbf{R}_r^T \mathbf{r}_1 \times \mathbf{R}_r^T \mathbf{q}\| = q_2 \quad (2.87)$$

$$\mathbf{r}_3 = \frac{\mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}}{q_2} \quad (2.88)$$

$$\begin{aligned}
\delta \mathbf{r}_3 &= \frac{\delta \mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}}{q_2} + \frac{\mathbf{r}_1 \times \delta \mathbf{q}}{q_2} + \delta \left(\frac{1}{q_2} \right) \mathbf{r}_1 \times \mathbf{q} \\
&= \frac{\delta \mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}}{q_2} + \frac{\mathbf{r}_1 \times \delta \mathbf{q}}{q_2} - \frac{\delta q_2}{q_2^2} \mathbf{r}_1 \times \mathbf{q} \\
&= \frac{\delta \mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}}{q_2} + \frac{\mathbf{r}_1 \times \delta \mathbf{q}}{q_2} - \frac{\delta q_2}{q_2} \mathbf{r}_3
\end{aligned} \quad (2.89)$$

由于 $\mathbf{r}_2^T \mathbf{r}_3 = 0$ ，式(2.72)中的第一项为

$$\delta \bar{\theta}_{r1}^e = -\mathbf{r}_2^T \delta \mathbf{r}_3 = -\frac{\mathbf{r}_2^T (\delta \mathbf{r}_1 \times \mathbf{q})}{q_2} - \frac{\mathbf{r}_2^T (\mathbf{r}_1 \times \delta \mathbf{q})}{q_2} \quad (2.90)$$

式中， $\mathbf{r}_2^T (\mathbf{q} \times \delta \mathbf{r}_1)$ 、 $\mathbf{r}_2^T (\mathbf{r}_1 \times \delta \mathbf{q})$ 是矢量的混合积，可以转换到随体坐标系下计算：

$$\begin{aligned}
\mathbf{r}_2^T (\delta \mathbf{r}_1 \times \mathbf{q}) &= \frac{1}{l_n} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & \delta u_{22}^e - \delta u_{12}^e & \delta u_{23}^e - \delta u_{13}^e \\ q_1 & q_2 & 0 \end{vmatrix} = \frac{q_1}{l_n} (\delta u_{23}^e - \delta u_{13}^e) \\
\mathbf{r}_2^T (\mathbf{r}_1 \times \delta \mathbf{q}) &= \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ \delta q_1^e & \delta q_2^e & \delta q_3^e \end{vmatrix} \\
&= -\delta q_3^e \\
&= -\frac{1}{2} (-q_{11} \delta \bar{\theta}_{12}^e + q_{12} \delta \bar{\theta}_{11}^e - q_{21} \delta \bar{\theta}_{22}^e + q_{22} \delta \bar{\theta}_{21}^e)
\end{aligned}$$

于是式(2.90)成为

$$\begin{aligned}
\delta \bar{\theta}_{r1}^e &= -\frac{q_1}{l_n q_2} (\delta u_{23}^e - \delta u_{13}^e) + \frac{1}{2 q_2} (-q_{11} \delta \bar{\theta}_{12}^e + q_{12} \delta \bar{\theta}_{11}^e - q_{21} \delta \bar{\theta}_{22}^e + q_{22} \delta \bar{\theta}_{21}^e) \\
&= \frac{q_1}{l_n q_2} (\delta u_{13}^e - \delta u_{23}^e) + \frac{q_{12}}{2 q_2} \delta \bar{\theta}_{11}^e - \frac{q_{11}}{2 q_2} \delta \bar{\theta}_{12}^e + \frac{q_{22}}{2 q_2} \delta \bar{\theta}_{21}^e - \frac{q_{21}}{2 q_2} \delta \bar{\theta}_{22}^e
\end{aligned} \quad (2.91)$$

(6) $\mathbf{G}$ 的表达式

根据式(2.61)、式(2.91)、式(2.78)、式(2.79)和式(2.36), 得

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{q_1}{l_n q_2} & \frac{q_{12}}{2q_2} & -\frac{q_{11}}{2q_2} & 0 & 0 & 0 & -\frac{q_1}{l_n q_2} & \frac{q_{22}}{2q_2} & -\frac{q_{21}}{2q_2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{l_n} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{l_n} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{l_n} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{l_n} & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (2.92)$$

$\mathbf{G}$ 为 3×12 矩阵。

2.3 梁单元的切线刚度矩阵和内力

梁单元的切线刚度矩阵用于计算位移增量引起的内力增量。

2.3.1 与 $\delta \mathbf{p}_l$ 对应的切线刚度矩阵 $\mathbf{K}_l$

梁单元的变形状态由随体坐标系下的位移确定, 因此可由随体坐标系下的位移计算梁单元的应变能, 从而得到与随体坐标系下位移对应的内力, 进一步得到梁单元的切线刚度矩阵。

将梁单元的应变能记为 $\Phi(\mathbf{p}_l)$, 与位移对应的内力需要满足虚应变能计算方法

$$\delta \Phi = \delta \mathbf{p}_l^T \mathbf{f}_l \quad (2.93)$$

因此与 $\mathbf{p}_l$ 对应的内力为

$$\mathbf{f}_l = \frac{\partial \Phi}{\partial \mathbf{p}_l} \quad (2.94)$$

将 $\mathbf{f}_l$ 的分量形式记为

$$\mathbf{f}_l = \begin{Bmatrix} N \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{m}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.95)$$

与 $\mathbf{p}_l$ 对应的切线刚度矩阵为

$$\mathbf{K}_l = \frac{\partial \mathbf{f}_l}{\partial \mathbf{p}_l} \quad (2.96)$$

满足关系

$$d\mathbf{f}_l = \mathbf{K}_l d\mathbf{p}_l \quad (2.97)$$

不同类型的梁单元有不同的变形假设, 从而导致不同的切线刚度矩阵 $\mathbf{K}_l$ 。

2.3.2 与 $\delta \mathbf{p}_a$ 对应的切线刚度矩阵 $\mathbf{K}_a$

根据不同方式定义的位移增量和内力, 计算的虚应变能应当相同, 也即有

$$\delta \Phi = \delta \mathbf{p}_a^T \mathbf{f}_a \quad (2.98)$$

根据式(2.93)和式(2.40), 有

$$\delta \Phi = \delta \mathbf{p}_l^T \mathbf{f}_l = \delta \mathbf{p}_a^T \mathbf{B}_a^T \mathbf{f}_l$$

可得与 $\delta \mathbf{p}_a$ 对应的荷载向量为

$$\mathbf{f}_a = \mathbf{B}_a^T \mathbf{f}_l \quad (2.99)$$

基于 $\delta \mathbf{p}_a$ 的切线刚度矩阵满足

$$d\mathbf{f}_a = \mathbf{K}_a d\mathbf{p}_a \quad (2.100)$$

由式(2.99)可得

$$d\mathbf{f}_a = \mathbf{B}_a^T d\mathbf{f}_l + d(\mathbf{B}_a^T \mathbf{f}_l) \Big|_{f_l=const} \quad (2.101)$$

根据式(2.97)，上式中右边第1项为

$$\mathbf{B}_a^T d\mathbf{f}_l = \mathbf{B}_a^T \mathbf{K}_l d\mathbf{p}_l = \mathbf{B}_a^T \mathbf{K}_l \mathbf{B}_a d\mathbf{p}_a \quad (2.102)$$

将式(2.101)中第2项表示为

$$d(\mathbf{B}_a^T \mathbf{f}_l) \Big|_{f_l=const} = \mathbf{K}_h d\mathbf{p}_a \quad (2.103)$$

可得式(2.100)中的 $\mathbf{K}_a$ 为

$$\mathbf{K}_a = \mathbf{B}_a^T \mathbf{K}_l \mathbf{B}_a + \mathbf{K}_h \quad (2.104)$$

其中 $\mathbf{K}_h$ 为

$$\mathbf{K}_h = \begin{bmatrix} 0 & \mathbf{0}_{1,3} & \mathbf{0}_{1,3} \\ \mathbf{0}_{3,1} & \mathbf{K}_{h1} & \mathbf{0}_{3,3} \\ \mathbf{0}_{3,1} & \mathbf{0}_{3,3} & \mathbf{K}_{h2} \end{bmatrix} \quad (2.105)$$

式(2.105)中 $\mathbf{K}_{h1}$ 、 $\mathbf{K}_{h2}$ 均为 3×3 行列式，按下式计算

$$\mathbf{K}_{h1} = \frac{\partial [\mathbf{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi}_1) \mathbf{m}_1]}{\partial \bar{\boldsymbol{\varphi}}_1} \Big|_{\mathbf{m}_1=const} \quad (2.106)$$

$$\mathbf{K}_{h2} = \frac{\partial [\mathbf{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi}_2) \mathbf{m}_2]}{\partial \bar{\boldsymbol{\varphi}}_2} \Big|_{\mathbf{m}_2=const} \quad (2.107)$$

上面两式均涉及 $\frac{\partial [\mathbf{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi}) \mathbf{v}]}{\partial \bar{\boldsymbol{\varphi}}} \Big|_{v=const}$ 的计算，其计算方法为

$$\frac{\partial [\mathbf{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi}) \mathbf{v}]}{\partial \bar{\boldsymbol{\varphi}}} \Big|_{v=const} = \frac{\partial [\mathbf{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi}) \mathbf{v}]}{\partial \boldsymbol{\varphi}} \Big|_{v=const} \frac{\partial \boldsymbol{\varphi}}{\partial \bar{\boldsymbol{\varphi}}} = \frac{\partial [\mathbf{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi}) \mathbf{v}]}{\partial \boldsymbol{\varphi}} \Big|_{v=const} \mathbf{T}_s^{-1}(\boldsymbol{\varphi}) \quad (2.108)$$

其中 $\frac{\partial [\mathbf{T}_s^{-T}(\boldsymbol{\varphi}) \mathbf{v}]}{\partial \boldsymbol{\varphi}} \Big|_{v=const}$ 按式(1.213)或式(1.215)计算。

2.3.3 与 $\delta \bar{\mathbf{p}}_g$ 对应的切线刚度矩阵 $\mathbf{K}_g$

设与 $\delta \bar{\mathbf{p}}_g$ 对应的内力为 $\bar{\mathbf{f}}_g$ ，于是有

$$\delta \Phi = \delta \bar{\mathbf{p}}_g^T \bar{\mathbf{f}}_g \quad (2.109)$$

根据式(2.98)和式(2.66)，有

$$\delta \Phi = \delta \mathbf{p}_a^T \mathbf{f}_a = \delta \bar{\mathbf{p}}_g^T \mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a$$

可得与 $\delta \bar{\mathbf{p}}_g$ 对应的荷载向量为

$$\bar{\mathbf{f}}_g = \mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a \quad (2.110)$$

基于 $\delta \bar{\mathbf{p}}_g$ 的切线刚度矩阵满足

$$d\bar{\mathbf{f}}_g = \mathbf{K}_g d\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.111)$$

由式(2.110)可得

$$d\bar{\mathbf{f}}_g = \mathbf{B}_g^T d\mathbf{f}_a + d(\mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a) \Big|_{f_a=const} \quad (2.112)$$

根据式(2.100)和式(2.66), 上式中右边第 1 项为

$$\mathbf{B}_g^T d\mathbf{f}_a = \mathbf{B}_g^T \mathbf{K}_a d\mathbf{p}_a = \mathbf{B}_g^T \mathbf{K}_a \mathbf{B}_g d\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.113)$$

将式(2.112)中第 2 项表示为

$$d(\mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a)|_{f_a=const} = \mathbf{K}_m d\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.114)$$

可得式(2.111)中的 $\mathbf{K}_g$ 为

$$\mathbf{K}_g = \mathbf{B}_g^T \mathbf{K}_a \mathbf{B}_g + \mathbf{K}_m \quad (2.115)$$

2.3.4 $\mathbf{K}_m$ 的推导

记 $\mathbf{f}_a$ 为

$$\mathbf{f}_a = \{f_{a1} \ f_{a2} \ f_{a3} \ f_{a4} \ f_{a5} \ f_{a6} \ f_{a7}\}^T \quad (2.116)$$

将 $\mathbf{f}_a$ 中后 6 个元素再记为 $\mathbf{m}$

$$\mathbf{m} = \{f_{a2} \ f_{a3} \ f_{a4} \ f_{a5} \ f_{a6} \ f_{a7}\}^T \quad (2.117)$$

则有

$$\mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a = [\mathbf{r}^T \ \mathbf{E}\mathbf{P}^T] \begin{Bmatrix} f_{a1} \\ \mathbf{m} \end{Bmatrix} = \mathbf{r}^T f_{a1} + \mathbf{E}\mathbf{P}^T \mathbf{m} \quad (2.118)$$

于是有

$$\begin{aligned} d(\mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a)|_{f_a=const} &= d\mathbf{r}^T f_{a1} + d(\mathbf{E}\mathbf{P}^T) \mathbf{m} \\ d(\mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a)|_{f_a=const} &= d\mathbf{r}^T f_{a1} + d\mathbf{E}\mathbf{P}^T \mathbf{m} + \mathbf{E}d\mathbf{P}^T \mathbf{m} \end{aligned} \quad (2.119)$$

根据式(2.45)有

$$\mathbf{r}^T = \begin{Bmatrix} -\mathbf{r}_1 \\ \mathbf{0}_{3,1} \\ \mathbf{r}_1 \\ \mathbf{0}_{3,1} \end{Bmatrix} \quad (2.120)$$

根据式(2.76)得

$$\begin{aligned} d\mathbf{r}^T &= \begin{Bmatrix} -d\mathbf{r}_1 \\ \mathbf{0}_{3,1} \\ d\mathbf{r}_1 \\ \mathbf{0}_{3,1} \end{Bmatrix} \\ &= \begin{Bmatrix} -\frac{1}{l_n}(\mathbf{I} - \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_1^T)(d\mathbf{u}_2 - d\mathbf{u}_1) \\ \mathbf{0}_{3,1} \\ \frac{1}{l_n}(\mathbf{I} - \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_1^T)(d\mathbf{u}_2 - d\mathbf{u}_1) \\ \mathbf{0}_{3,1} \end{Bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{D}_3 & \mathbf{0} & -\mathbf{D}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{D}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{D}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d\mathbf{u}_1 \\ d\bar{\boldsymbol{\theta}}_1 \\ d\mathbf{u}_2 \\ d\bar{\boldsymbol{\theta}}_2 \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (2.121)$$

式中 $\mathbf{D}_3$ 为

$$\mathbf{D}_3 = \frac{1}{l_n}(\mathbf{I} - \mathbf{r}_1 \mathbf{r}_1^T) \quad (2.122)$$

再记 $\mathbf{D}$ 为

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} \mathbf{D}_3 & \mathbf{0} & -\mathbf{D}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{D}_3 & \mathbf{0} & \mathbf{D}_3 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \end{bmatrix} \quad (2.123)$$

式(2.121)成为

$$d\mathbf{r}^T = \mathbf{D}d\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.124)$$

式(2.119)中右端第 1 项成为

$$d\mathbf{r}^T f_{a1} = \mathbf{D}f_{a1}d\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.125)$$

对于式(2.119)中右端第 2 项, 设

$$\mathbf{P}^T \mathbf{m} = \begin{Bmatrix} \mathbf{n}_1 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{n}_2 \\ \mathbf{m}_2 \end{Bmatrix} \quad (2.126)$$

根据式(2.54)有

$$\widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r = \mathbf{R}_r \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{R}_r^T \quad (2.127)$$

再由式(2.49)得

$$d\mathbf{R}_r = \widehat{\delta\boldsymbol{\theta}}_r \mathbf{R}_r = \mathbf{R}_r \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \quad (2.128)$$

根据式(2.37)有

$$\begin{aligned} d\mathbf{E}\mathbf{P}^T \mathbf{m} &= \begin{bmatrix} d\mathbf{R}_r & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d\mathbf{R}_r & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & d\mathbf{R}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & d\mathbf{R}_r \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{n}_1 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{n}_2 \\ \mathbf{m}_2 \end{Bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{R}_r \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R}_r \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}_r \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}_r \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{n}_1 \\ \mathbf{m}_1 \\ \mathbf{n}_2 \\ \mathbf{m}_2 \end{Bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \mathbf{R}_r & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{R}_r & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{R}_r \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{n}_1 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{m}_1 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{n}_2 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{m}_2 \end{Bmatrix} \\ &= \mathbf{E} \begin{Bmatrix} \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{n}_1 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{m}_1 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{n}_2 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{m}_2 \end{Bmatrix} \end{aligned} \quad (2.129)$$

利用

$$\begin{Bmatrix} \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{n}_1 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{m}_1 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{n}_2 \\ \widehat{d\boldsymbol{\theta}}_r^e \mathbf{m}_2 \end{Bmatrix} = - \begin{Bmatrix} \hat{\mathbf{n}}_1 d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e \\ \hat{\mathbf{m}}_1 d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e \\ \hat{\mathbf{n}}_2 d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e \\ \hat{\mathbf{m}}_2 d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e \end{Bmatrix} = - \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{n}}_1 \\ \hat{\mathbf{m}}_1 \\ \hat{\mathbf{n}}_2 \\ \hat{\mathbf{m}}_2 \end{bmatrix} d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e = -\mathbf{Q}d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e \quad (2.130)$$

其中 $\mathbf{Q}$ 为 12 行 3 列矩阵

$$\mathbf{Q} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{n}}_1 \\ \hat{\mathbf{m}}_1 \\ \hat{\mathbf{n}}_2 \\ \hat{\mathbf{m}}_2 \end{bmatrix} \quad (2.131)$$

式(2.129)成为

$$d\mathbf{E}\mathbf{P}^T\mathbf{m} = -\mathbf{E}\mathbf{Q}d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e \quad (2.132)$$

再利用式(2.61)和式(2.36)有

$$d\bar{\boldsymbol{\theta}}_r^e = \mathbf{G}d\bar{\mathbf{p}}_g^e = \mathbf{G}\mathbf{E}^T d\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.133)$$

最终式(2.129), 也即式(2.119)的第2项成为

$$d\mathbf{E}\mathbf{P}^T\mathbf{m} = -\mathbf{E}\mathbf{Q}\mathbf{G}\mathbf{E}^T d\bar{\mathbf{p}}_g \quad (2.134)$$

对于式(2.119)的第3项 $\mathbf{E}d\mathbf{P}^T\mathbf{m}$, 分析如下

$$\begin{aligned} \mathbf{P} &= \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{G} \\ \mathbf{G} \end{bmatrix} \\ d\mathbf{P} &= -\begin{bmatrix} d\mathbf{G} \\ d\mathbf{G} \end{bmatrix} = -\begin{bmatrix} \mathbf{I} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix} d\mathbf{G} \\ d\mathbf{P}^T &= -d\mathbf{G}^T \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \\ d\mathbf{P}^T\mathbf{m} &= -d\mathbf{G}^T \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{I} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} f_{a2} \\ f_{a3} \\ f_{a4} \\ f_{a5} \\ f_{a6} \\ f_{a7} \end{Bmatrix} = -d\mathbf{G}^T \begin{Bmatrix} f_{a2} + f_{a5} \\ f_{a3} + f_{a6} \\ f_{a4} + f_{a7} \end{Bmatrix} \end{aligned}$$

利用式(2.92), 得

$$-d\mathbf{G}^T \begin{Bmatrix} f_{a2} + f_{a5} \\ f_{a3} + f_{a6} \\ f_{a4} + f_{a7} \end{Bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -d(\frac{1}{l_n}) \\ d(\frac{q_1}{l_n q_2}) & d(\frac{1}{l_n}) & 0 \\ d(\frac{q_{12}}{2q_2}) & 0 & 0 \\ -d(\frac{q_{11}}{2q_2}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & d(\frac{1}{l_n}) \\ -d(\frac{q_1}{l_n q_2}) & -d(\frac{1}{l_n}) & 0 \\ d(\frac{q_{22}}{2q_2}) & 0 & 0 \\ -d(\frac{q_{21}}{2q_2}) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} f_{a2} + f_{a5} \\ f_{a3} + f_{a6} \\ f_{a4} + f_{a7} \end{Bmatrix}$$

$$-d\mathbf{G}^T \begin{Bmatrix} f_{a2} + f_{a5} \\ f_{a3} + f_{a6} \\ f_{a4} + f_{a7} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ (f_{a4} + f_{a7})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ -(f_{a2} + f_{a5})d\left(\frac{q_1}{l_n q_2}\right) - (f_{a3} + f_{a6})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ -(f_{a2} + f_{a5})d\left(\frac{q_{12}}{2q_2}\right) \\ (f_{a2} + f_{a5})d\left(\frac{q_{11}}{2q_2}\right) \\ 0 \\ 0 \\ -(f_{a4} + f_{a7})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ (f_{a2} + f_{a5})d\left(\frac{q_1}{l_n q_2}\right) + (f_{a3} + f_{a6})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ -(f_{a2} + f_{a5})d\left(\frac{q_{22}}{2q_2}\right) \\ (f_{a2} + f_{a5})d\left(\frac{q_{21}}{2q_2}\right) \\ 0 \end{Bmatrix}$$

为简化计算，可认为在增量位移发生时，随体坐标系不发生变化，则 q_1 、 q_2 、 q_{11} 、 q_{12} 、 q_{21} 、 q_{22} 为常数，于是有

$$-d\mathbf{G}^T \begin{Bmatrix} f_{a2} + f_{a5} \\ f_{a3} + f_{a6} \\ f_{a4} + f_{a7} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ (f_{a4} + f_{a7})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ -(f_{a2} + f_{a5})\frac{q_1}{q_2}d\left(\frac{1}{l_n}\right) - (f_{a3} + f_{a6})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -(f_{a4} + f_{a7})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ (f_{a2} + f_{a5})\frac{q_1}{q_2}d\left(\frac{1}{l_n}\right) + (f_{a3} + f_{a6})d\left(\frac{1}{l_n}\right) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ -\frac{f_{a4} + f_{a7}}{l_n^2} \\ \frac{(f_{a2} + f_{a5})q_1}{l_n^2 q_2} + \frac{f_{a3} + f_{a6}}{l_n^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{f_{a4} + f_{a7}}{l_n^2} \\ -\frac{(f_{a2} + f_{a5})q_1}{l_n^2 q_2} - \frac{f_{a3} + f_{a6}}{l_n^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} dl_n$$

令

$$\mathbf{G}_a = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{f_{a4} + f_{a7}}{l_n^2} \\ \frac{(f_{a2} + f_{a5})q_1}{l_n^2 q_2} + \frac{f_{a3} + f_{a6}}{l_n^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{f_{a4} + f_{a7}}{l_n^2} \\ -\frac{(f_{a2} + f_{a5})q_1}{l_n^2 q_2} - \frac{f_{a3} + f_{a6}}{l_n^2} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.135)$$

于是得

$$\begin{aligned} d\mathbf{P}^T \mathbf{m} &= -d\mathbf{G}^T \begin{pmatrix} f_{a2} + f_{a5} \\ f_{a3} + f_{a6} \\ f_{a4} + f_{a7} \end{pmatrix} = \mathbf{G}_a dl_n = \mathbf{G}_a r d\bar{\mathbf{p}}_g \\ E d\mathbf{P}^T \mathbf{m} &= E \mathbf{G}_a r d\bar{\mathbf{p}}_g \end{aligned} \quad (2.136)$$

最终，对于式(2.119)，利用式(2.125)、式(2.134)和式(2.136)，得

$$\begin{aligned} d(\mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a)|_{f_a=\text{const}} &= D f_{a1} d\bar{\mathbf{p}}_g - E Q G E^T d\bar{\mathbf{p}}_g + E \mathbf{G}_a r d\bar{\mathbf{p}}_g \\ d(\mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a)|_{f_a=\text{const}} &= (D f_{a1} - E Q G E^T + E \mathbf{G}_a r) d\bar{\mathbf{p}}_g \end{aligned} \quad (2.137)$$

与式(2.114)比较，即得

$$\mathbf{K}_m = D f_{a1} - E Q G E^T + E \mathbf{G}_a r \quad (2.138)$$

2.3.5 与 $\delta \mathbf{p}_g$ 对应的切线刚度矩阵 $\mathbf{K}$

设与 $\delta \mathbf{p}_g$ 对应的内力为 $\mathbf{f}_g$ ，于是有

$$\delta \Phi = \delta \mathbf{p}_g^T \mathbf{f}_g \quad (2.139)$$

根据式(2.109)和式(2.34)，有

$$\delta \Phi = \delta \bar{\mathbf{p}}_g^T \bar{\mathbf{f}}_g = \delta \mathbf{p}_g^T \mathbf{B}_r^T \bar{\mathbf{f}}_g$$

可得与 $\delta \mathbf{p}_g$ 对应的荷载向量为

$$\mathbf{f}_g = \mathbf{B}_r^T \bar{\mathbf{f}}_g \quad (2.140)$$

基于 $\delta \mathbf{p}_g$ 的切线刚度矩阵满足

$$d\mathbf{f}_g = \mathbf{K} d\mathbf{p}_g \quad (2.141)$$

由式(2.140)可得

$$d\mathbf{f}_g = \mathbf{B}_r^T d\bar{\mathbf{f}}_g + d(\mathbf{B}_r^T \bar{\mathbf{f}}_g)|_{\bar{\mathbf{f}}_g=\text{const}} \quad (2.142)$$

根据式(2.111)和式(2.34)，上式中右边第1项为

$$\mathbf{B}_r^T d\bar{\mathbf{f}}_g = \mathbf{B}_r^T \mathbf{K}_g d\bar{\mathbf{p}}_g = \mathbf{B}_r^T \mathbf{K}_g \mathbf{B}_r d\mathbf{p}_g \quad (2.143)$$

将式(2.142)中第2项表示为

$$d(\mathbf{B}_r^T \bar{\mathbf{f}}_g)|_{\bar{\mathbf{f}}_g=\text{const}} = \mathbf{K}_v d\mathbf{p}_g \quad (2.144)$$

可得式(2.141)中的 $\mathbf{K}$ 为

$$\mathbf{K} = \mathbf{B}_r^T \mathbf{K}_g \mathbf{B}_r + \mathbf{K}_v \quad (2.145)$$

2.3.6 $\mathbf{K}_v$ 的推导

根据式(2.34), 有

$$\mathbf{B}_r^T \bar{\mathbf{f}}_g = \begin{bmatrix} \mathbf{I} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{T}_s^T(\theta_1) & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{I} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{T}_s^T(\theta_2) \end{bmatrix} \bar{\mathbf{f}}_g \quad (2.146)$$

于是可得

$$d(\mathbf{B}_r^T \bar{\mathbf{f}}_g)|_{\bar{\mathbf{f}}_g=\text{const}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & d\mathbf{T}_s^T(\theta_1) & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & d\mathbf{T}_s^T(\theta_2) \end{bmatrix} \bar{\mathbf{f}}_g \quad (2.147)$$

将常向量 $\bar{\mathbf{f}}_g$ 中的部分元素记为 $\mathbf{v}_1$ 、 $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{Bmatrix} \bar{f}_{g4} \\ \bar{f}_{g5} \\ \bar{f}_{g6} \end{Bmatrix} \quad (2.148)$$

$$\mathbf{v}_2 = \begin{Bmatrix} \bar{f}_{g10} \\ \bar{f}_{g11} \\ \bar{f}_{g12} \end{Bmatrix} \quad (2.149)$$

由于

$$d\mathbf{T}_s^T(\theta_1)\mathbf{v}_1 = \frac{\partial[\mathbf{T}_s^T(\theta_1)\mathbf{v}_1]}{\partial\theta_1} d\theta_1 \quad (2.150)$$

$$d\mathbf{T}_s^T(\theta_2)\mathbf{v}_2 = \frac{\partial[\mathbf{T}_s^T(\theta_2)\mathbf{v}_2]}{\partial\theta_2} d\theta_2 \quad (2.151)$$

记

$$\mathbf{K}_{v1} = \frac{\partial[\mathbf{T}_s^T(\theta_1)\mathbf{v}_1]}{\partial\theta_1} \quad (2.152)$$

$$\mathbf{K}_{v2} = \frac{\partial[\mathbf{T}_s^T(\theta_2)\mathbf{v}_2]}{\partial\theta_2} \quad (2.153)$$

则有

$$d(\mathbf{B}_r^T \bar{\mathbf{f}}_g)|_{\bar{\mathbf{f}}_g=\text{const}} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_{v1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{v2} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} d\mathbf{u}_1 \\ d\theta_1 \\ d\mathbf{u}_2 \\ d\theta_2 \end{Bmatrix} \quad (2.154)$$

也即

$$\mathbf{K}_v = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{K}_{v1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{0} & \mathbf{K}_{v2} \end{bmatrix} \quad (2.155)$$

上面各式中, K_{v1} 、 K_{v2} 按式(1.201)计算。

2.3.7 整体坐标系下的内力

在非线性迭代过程中, 需要将整体坐标系下内力与外力进行比较以进行收敛判断, 因此要将随体坐标系下的内力转化为整体坐标系下的内力。

将式(2.110)代入式(2.140)可得

$$\mathbf{f}_g = \mathbf{B}_r^T \mathbf{B}_g^T \mathbf{f}_a \quad (2.156)$$

再将式(2.99)代入上式得

$$\mathbf{f}_g = \mathbf{B}_r^T \mathbf{B}_g^T \mathbf{B}_a^T \mathbf{f}_l \quad (2.157)$$

利用上式, 即可将随体坐标系下的内力转换为与 $\delta \mathbf{p}_g$ 对应的内力, 从而与外荷载比较, 进行收敛判断。